

成为绿色英雄

第3版



对抗广泛传播的错误信息，
提升环境素养

纺织品可持续发展手册

張世亨 (SAE CHANG)
译者 (于小秦)



BE GEEN HEROES



成为绿色英雄

第3版 - 仅第一章

授权教育用途发布版本

受控使用 - 禁止未经授权的再分发

作者：张世亨 (Sae Chang)

译文：于小秦

重要声明及有限使用声明

本文件包含 Sae Chang 所著 *BE GREEN HEROES* 的部分节选内容，包括前言（Introduction）、第一章（Chapter I）以及结束语（Closing Thoughts）。本副本作为 **BE GREEN HEROES (BGH) 组织** 及其相关倡议所开展教育计划的一部分，免费提供。该计划旨在挑战那些缺乏科学依据却被广泛传播的环境认知与叙事，并推动以科学为基础的理性理解，从而避免在全球环境讨论中出现误导性的行动和认知偏差。本节选中所呈现的观点、分析与结论并不代表作者完整著作的全部内容。若在未结合整本书完整语境的情况下，对本内容进行单独解读、引用或使用，可能会导致对作者意图及结论的误解，因此不被允许。

禁止衍生作品。禁止再分发。禁止商业用途。

本材料仅可在经授权的 **BE GREEN HEROES** 项目中用于个人教育目的。未经作者或授权代表事先书面许可，严禁对本材料进行任何形式的复制、再分发、改编、引用或传播，无论全部或部分内容。

跨司法辖区权利保留声明

本文件由 **BE GREEN HEROES (BGH)** 组织授权用于教育目的的发布与传播。

未经事先书面授权，任何在 BGH 官方渠道之外的复制、再分发、修改或传播行为均被严格禁止。

****学习连续性提示****

本节内容是更大科学讨论的一部分。
需完成整个章节内容，才能充分理解所呈现的
背景和结论。

— 学习连续性提示 —

开启你的绿色英雄之旅 Hero



第一章：行动前的认知

负责任的绿色决策的基础

本章内容概览

绿色虚假信息如何传播

为何人们的认知往往与现实不符

科学证据如何指导更优的环境决策

如何将实践见解转化为可行的决策

有目标地学习

与现实生活息息相关的深度学习

继续学习所需的必要内容

必须完成第一章才能解锁后续章节

赚取绿色英雄币

BGH 的认证学习与奖励系统

从 **BGH** 开始。建立信心。做出更好的绿色选择

版权所有 © 2024 Sae Chang (张世亨)
保留所有权利

未经出版方明确书面许可，不得以任何形式或通过任何方式复制、存储于检索系统中，或传播本书的任何部分，包括但不限于电子、机械、影印、录音或其他方式。

Sae Chang (张世亨)，**成为绿色英雄：**
对抗广泛传播的错误信息，提升环境素养
纺织品可持续发展手册

第3版 说明：

本书在原有基础上进行了细致修订，以提升整体可读性，面向更广泛的读者群体，既欢迎普通读者，也适合行业从业者阅读。书中针对行业专业人士及相关领域学生所提供的深入内容，均以*****行业技术细节*****明确标注。这些章节为有需要的读者提供更具价值的技术细节，而普通读者亦可选择跳过这些部分，而不影响对各主题整体脉络和核心观点的理解与把握。

成为绿色英雄 多语言版本:

其他语言版本正在制作中，完成后将陆续推出。

中文

书名：成为绿色英雄：对抗广泛传播的错误信息，提升环境素养，纺织品可持续发展手册

英语

书名： BE GREEN HEROES: FIGHTING WIDESPREAD MISINFORMATION AND PURSUING ENVIRONMENTAL LITERACY, HANDBOOK OF TEXTILE SUSTAINABILITY

法语

书名： BE GREEN HEROES: LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION GÉNÉRALISÉE ET PROMOUVOIR LA LITTÉRATIE ENVIRONNEMENTALE, MANUEL DE DURABILITÉ TEXTILE

韩语

书名: 그린 히어로 되기 (BE GREEN HEROES, BGH) :
허위정보와 싸우며 과학에 기반한 환경 지식을
쌓아가는 여정, 섬유·의류 지속가능성 핸드북

西班牙语

书名: SER HÉROES VERDES: LUCHA CONTRA LA
DESINFORMACIÓN COMÚN Y LA BÚSQUEDA DE LA
ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL, MANUAL DE
SOSTENIBILIDAD TEXTIL

意大利语

书名: SIATE EROI VERDI: COMBATTIAMO CONTRO LA
DISINFORMAZIONE, PERSEGUIAMO L' EDUCAZIONE
AMBIENTALE, MANUALE DI SOSTENIBILITÀ TESSILE

阿拉伯语

العنوان:

أبطال الكوكب الأخضر

مواجهة التضليل ونشر الوعي البيئي

رابط الموقع الإلكتروني ورمز QR

غير متوفر حاليًا

目录

第3版- 仅第一章	2
作者：张世亨(Sae Chang)	2
译文：于小秦	2
重要声明及有限使用声明	3
前言	10
作者简介	11
关于本书	12
致谢	16
第一章	18
章前导言	19
第1节 “不幸的”消费者	25
第2节 “快时尚”	73
第3节 微塑料 vs. 天然纤维粉尘	85
第4节 令人遗憾的废弃方式	98
第5节 令人遗憾的回收现状	116
第一章 章后评述	122
接下来的旅途中，会有什么在等着你	123
结束语	126
恐惧因素	126
克服挑战	127

前言

作者简介

我叫 Sae Chang（张世亨），是加拿大蒙特利尔两家机构的创始人：一家先进隔热材料的研发企业 **HEAT-MX™**，以及一家致力于推动可持续纺织废弃物管理的非营利组织 **Clean Recycling Initiative™**。

我拥有**纺织工程**背景，并在纺织制造的几乎每一个环节，从纤维生产到成衣制造，都积累了丰富的**一线经验**，使我能够从**技术与市场**双重视角深刻理解这一行业。我的职业生涯横跨产品开发、品质管理、销售和工程等领域，既曾在跨国企业任职，也通过自主创业不断拓展实践。

这段职业历程让我具备了在**工程技术与真实市场需求**之间架起桥梁的独特能力。这两者的脱节常常使即便是初衷良好的可持续产品也难免失败。正是这种均衡的视角，塑造了《成为绿色英雄》中所分享的洞见，帮助读者理解环境问题的深层成因，哪怕是这些由纺织业中复杂的制造结构与实践所形成的环境挑战，并探索既切实可行、又真正可持续的解决之道。

我亦开发了 **Clean Recycling Initiative™** 技术平台，以极低的环境代价回收纺织废弃物。鉴于其在全球范围内造福社会的潜力，我将这项技术捐赠给同名的非营利组织，使全球公众与组织均可没有经济负担地获取该资源。

借由本书，我希望为可持续发展议题带来更清晰的理解，挑战普遍存在的误解，并提出**基于科学、切实可行的解决方案**。我也邀请读者以开放的心态与批判的眼光来阅读，因为通往真正环境进步的道路，离不开这两者的并行。

关于本书

在本书中，我将呈现许多广受欢迎的环境倡议与概念，它们往往严重缺乏恰当的科学依据而误导公众。为激发批判性思考，我特此提出若干精心筛选的观点作为引子，旨在引发读者的好奇与探究之心。

- 互联网上普遍存在的错误信息
- 网络自学成才的“自封专家”
- 严重缺乏必要专业能力、知识与科学基础的运营机构
- 科学教育的重要性

综合视角的重要性

在环境管理领域，保持对任何行动整体影响的全局视角至关重要。例如，尽管碳排放无疑是一个亟待关注的重大议题，但绝非唯一值得重视的方面。在我看来，“化学毒性”是当前全球可持续发展工作中被严重忽视的关键问题。此外，还有许多其他重要因素正被忽略。如果我们仅专注于某一个显性的环境问题，而忽视那些潜藏但可能更具破坏力的议题，这无异于只顾皮肤管理却不进行必要的内科检查。这样的疏忽可能导致未来更难应对的严重后果。

对部分读者而言，我的论断或许会显得夸张。然而，我可以向您保证，并非如此。在本书中，我将通过具体事例来揭示大量紧迫问题而回应这一困扰。其中许多议题与我们的日常生活息息相关，使得相关观点易于大多数读者理解和消化。

尽管本书主要聚焦于我们日常消费的纺织品，我也将借由其他行业的案例来探讨全球可持续发展行动的成效。例

如，全球社会正在向特定领域投入数万亿美元资金，如从内燃机（ICE）汽车向电动汽车（EV）的转型。有些读者可能认为汽车与纺织品毫不相关，进而觉得这一讨论脱离主题。然而，您或许会惊讶地发现，两者之间其实紧密相连——安全带、气囊、座椅等关键部件皆由纺织材料构成。此外，任何行业的环境影响都不是孤立存在的，它们都会以这样或那样的方式影响整体的可持续发展。

错误信息的来源与成因

本书的另一重要视角，是揭示流行于互联网的大量错误信息。随着信息技术的迅猛发展，人们对网络资讯的依赖日益加深。对于相当一部分人而言，谷歌（Google）已在很大程度上取代了传统的百科全书与教科书。而 ChatGPT 等人工智能平台的出现，进一步增加了信息获取的便利，既包括准确知识，也包括误导性内容。

尽管我并非软件工程师，也不了解搜索引擎的具体运作机制，但数十年来的使用经验让我深刻意识到，许多被广泛使用的软件工具会助长错误信息的传播。例如，搜索引擎的结果往往似乎更偏向内容的热度而非其准确性——这一现象将在〈**第五章：解决方案**〉中作更深入的探讨。

尽管在某些情况下，热门内容或许恰好与准确信息一致，但在可持续发展领域往往不是这样。错误信息在互联网上经常盖过真实的科学数据与准确的专业知识。

在我看来，造成这一现象的其中一个原因，是“自封专家”与组织的涌现。他们往往在自身制造的错误信息中运作，甚至受到其影响。与环境、可持续发展、ESG（环境、社会和公司治理）、气候变化相关的领域，已成为个人与机构轻易宣称专业、为自己贴上“专家”标签的沃土，而实际资质却十分有限。由此导致了无数缺乏事实依

据的论断横行，其中不乏来自极具影响力的权威机构的声音——本书将逐一呈现诸多实例。

这些行为所造成的问题，正在对全球可持续发展工作造成深远危害，必须被置于最高优先级加以解决。普遍存在的错误信息与不实论断，不仅阻碍真正的进步，也破坏了全球环境可持续工作的完整性。

本书构架

在本书的内容编排上，我选择了一种略显非常规的方式。鉴于本书旨在呈现围绕各类可持续主张与环保行动的科学依据，传统结构通常会先从基础教育内容入手，再逐步推进到更具实践性的主题。起初，我的写作顺序也是如此：
1. 纺织材料与制造的基础科学；2. 生命周期评估（LCA）；3. 与消费者相关的议题；4. 错误信息危机；5. 解决方案。

然而，我最终选择对章节顺序进行调整，将与消费者相关的主题置于开篇。这样安排的用意在于，让大多数没有专业背景或行业经验的读者更容易理解并持续跟进内容。我相信，这种由浅入深的方式，能让读者在阅读过程中将自身作为消费者的经验与逐渐深入的科学信息建立联系，从而保持更高的参与度。为实现这一目标，我在书中加入了多处内部引用，帮助读者在全书各章节的专题讨论中，将相关的科学概念串联起来，形成更连贯的理解。

参考资料

为确保本书所呈现信息的**可信度与透明度**，我引用了大量**经过同行评审的科学研究与可靠来源**。此外，我还纳入了更多易于获取的资源，例如博客和 YouTube 视频，前提是这些资源的科学准确性得到保障，且被认为有助于读者更有效地获取相关知识。

不同于学术著作常将参考文献放在附录或文末的做法，我选择采用一种更便于读者阅读的引用方式。基于这一原则，每一条参考资料都**嵌入于相应的小节中**，电子书读者可直接**点击链接**，纸质书读者则可通过**扫描二维码**获取。这样的设计使读者能够实时核实信息，从而加深理解与信任。对于希望进一步深入了解纺织品，特别是在**保暖及冬季应用**的背景下，由于更高的材料与化学需求，这些应用对环境影响尤为显著，我鼓励读者参阅我的配套书籍：

《冷冬暖冬：同样的天气，不同的防护——从日常生活到先进纺织创新的保暖智慧指南》已在全球亚马逊上架，读者可通过以下链接及二维码获取：

https://www.amazon.com/COLD-WINTER-WARM-PROTECTION-INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm_pap_swat_ch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2ljojMSJ9.OlliAeUlbMDZ8WTV9oq_fQ.JvAvlMTMFpW0cYUz1LT0P2lPHXUBYmRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1



行业技术细节

虽然本书主要面向普通读者群体，本书亦包含针对纺织与服装行业专业人士，以及相关领域专业学习的学生所撰写的**进阶技术讨论**。这些内容均以*****行业技术细节*****清晰标注，便于普通读者跳过而不影响对主体内容的连贯理解。

然而，我也意识到，将内容严格区分为“通用读者”与“行业读者”本身并非易事。当今环境挑战的复杂性要求所有相关方——无论是消费者、学生，还是专业人士——都应对关键议题建立更深入的理解。本着这一精神，我尽量减少刻意的版块划分，并在整体行文中以更自然的方式融入必要的技术深度，使不同背景的读者都能在阅读过程中提升自身的知识水平。

在正式进入本书内容之前，我必须请读者理解，我的表达方式有时可能直率甚至尖锐。但在我看来这是必要的，因为全球社会所面临的重大挑战已然迫在眉睫。在环境议题上，许多人信任政府机构、相关组织以及大型环保 NGO（非政府组织）等社会权威能够为大众指引正确方向。然而我观察到，即便是最具权威性的机构，也常做出错误判断，甚至参与漂绿行为。本书将以坦率的笔触呈现许多此类案例。

致谢

本书的完成离不开多位人士的协助。自项目伊始，我便意识到，仅依赖自身的教育与职业背景，难免会受到视角局限。鉴于本书的核心目标是将环境管理与可持续发展的关键理念传达给尽可能广泛的读者群，书中所使用的语言必须贴近读者的理解层次，才能真正实现有效沟通。

为此，我特意向那些对纺织行业毫无既有知识或经验的人士征求全新的视角。他们对内容的理解程度，成为评估大众读者能否轻松获取并消化信息的重要参考指标。

基于这一目标，我邀请了以下几位参与各自的工作角色：

Paula Cevallos Agreda 目前就读于蒙特利尔 HEC 的可持续发展管理硕士项目，协助完成了书中若干章节的研究工作，包括关于棉与涤纶（聚酯纤维）在家用洗衣过程中的能耗对比实验。

Anna Chumbe 是蒙特利尔大学比较文学专业的硕士生，负责英文文本的校对并协助编辑工作。

Hyeonji Yu 目前就读于韩国忠北大学，负责本书部分图示的制作。

我向这些在旅程中给予我帮助的优秀人才致以诚挚的感谢。没有你们的努力，这本书将无法呈现出如今的面貌。

现在，让我们共同开启这段迈向更充分认知与更深层理解的旅程吧。

第一章

*

消费者，
请警惕再警惕！

章前导言

本章引言

“在全球最受信任的一些机构都频频出现漂绿行为的当下，公众对各类可持续主张的过度简化式理解，实际上并无助于环境改善。消费者必须采取更具批判性的立场，要求获得透明且全面的信息，才能做出真正有益于环境的明智选择。”

要理解棉、涤纶（聚酯纤维）等不同纺织材料的环境影响，首先必须从其来源入手，无论是生长于棉田的天然纤维，还是在化工体系中合成的人工纤维。通过审视它们从制造流程到成为我们购买的成品的全过程，并追踪其在使用期间及消费之后的旅程，我们才能建立起评估各类材料真实环境影响的关键知识基础。

本章旨在提供进行此类分析所需的核心信息，为读者提供有价值的见解，不仅能够深化对可持续性的理解，也能在生活的其他层面受到启发，例如作出更明智的消费选择，或决定如何维护与保养自己的纺织品。

尽管本书中的某些科学细节看似复杂，但读者不必因此感到压力。我已尽力以清晰易懂的方式解释相关主题，使即便没有科学或工程背景的人也能有效掌握其中的概念。读完本书后，您将能够系统且全面地理解纺织品可持续发展的核心内容。

生命从始至终

纺织品是人类生活中不可或缺的组成部分，伴随我们从出生到生命的终点。正因与人类文明有着如此紧密的联系，

纺织业也成为人类最古老的产业之一。一个颇具象征性的故事来自《圣经》：夏娃在食用了禁果后因自身赤裸而感到羞愧，于是以树叶遮身——这一刻也被许多人视为纺织业最早的起点。

在古代，人类使用动物皮毛、皮革、树叶等多种材料遮蔽身体。从演化的角度来看，早期人类在逐渐失去体毛的过程中，可能正是依赖这些天然材料来获得保暖与防护。

在许多文化中，纺织品的重要性甚至超越了尘世的生命。例如，人们生前挑选用于入殓的衣物，是对善终与来世安宁的寄托。古埃及法老更是如此，他们生前便精心筹划，在木乃伊化过程中以多层亚麻布严密包裹身体，再安置于宏伟的金字塔中。这些做法充分展现了人类即便在死亡之后，仍渴望尊严与保护的本能。这些历史与文化的视角，凸显了纺织品自古以来在文明发展中的深长与不可替代的地位。

人类作为社会性动物

从婴儿到暮年，我们一生消耗的纺织品种类繁多、数量可观。纺织品的使用与人类最基本的社会本能密不可分。试想《圣经》中的夏娃，她或许会挑选最赏心悦目的树叶遮身，并不断寻找更美的材料来提升自己在亚当眼中的形象，而亚当也会以相似方式回应。纺织品自古便是自我表达与社交互动的重要媒介，折射出人类天生的社会属性。

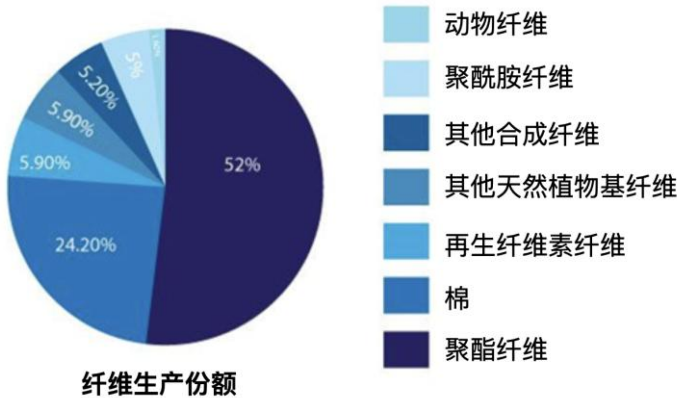
材料消费模式

大多数人对于哪些纤维材质最契合自己的生活方式与价值观，都具备相当丰富的经验与认知。以我个人为例，我偏好棉质袜子与羊毛制的商务正装，而在几乎所有其他用途上，我则更倾向于选择合成纤维。促使我形成这些偏好与购买选择的原因，是本书的重要组成部分。这些判断不仅

基于性能表现的综合分析，也基于对环境可持续性的系统性科学研究。我也理解，若经济条件允许，许多消费者会更愿意购买采用天然材料制成的高端时装。这种偏好部分源于对品质与舒适度的感知，另一部分则来自对于合成材料环境影响的担忧。

为提供本次讨论的背景，图 1 展示了全球纤维消费的饼图。

图 1 2020 年全球纤维消费量



<https://www.textiletoday.com.bd/global-polyester-fiber-market-share-and-scopes-for-bangladesh>



涤纶的主导地位

在全球纤维消费结构中，涤纶（聚酯纤维）占据了绝对主导地位，约占总量的 52%。其次是棉，占 24.2%，而其余各类纤维所占比例相对有限。值得一提的是，我个人衣橱中涤纶制品的比例很可能高于全球平均水平。

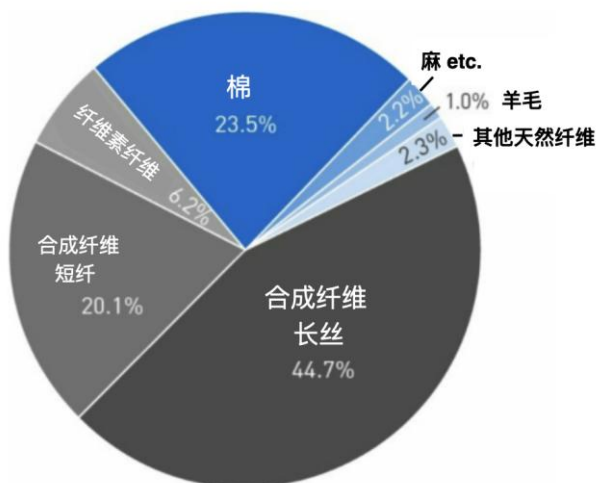
有些读者或许会好奇：既然许多人声称偏好天然材质，为什么涤纶却如此普及？造成这种差异的原因复杂多样，本书将从农耕、制造、消费到废弃处理等对关键材料的全生命周期展开分析，逐一探讨其中的根源。我将呈现大量与该主题密切相关的科学数据、现实现象及案例研究，引导读者自然观察到这一鸿沟如何逐步被弥合。最终，通过一系列科学论证的阐释使这些论证使结论变得清晰易懂，读者将理解到：即便从环境保护与可持续发展的角度审视，这种差距对人类也绝非不利。

鉴于篇幅限制，本书无法对所有纤维类型进行详细分析，因此重点聚焦于全球使用最广的两大类纤维：以棉为代表的天然纤维与以涤纶为代表的合成纤维。尽管如此，仅这两种材料就占全球纺织品消费量的约 75%。此外，这两种纤维对环境和可持续性的影响在很大程度上代表了其各自的材料类别，即天然纤维和合成纤维。就此而言，它们无疑是实现本书目标的恰当且有效的选择。

历史分析

与此同时，从历史数据来看，各类纤维的消费结构在年度之间并未出现显著变化。2018 年的一份补充图（其纤维分类方式略有不同）也呈现出与当前相似的比例分布。

图 2 2018 年全球纤维消费量



<https://textile-network.com/en/Technical-Textiles/Fasern-Garne/Forecast-world-fibre-production>



例如，在图1中，棉占全球纤维消费量的24.2%，而在图2中则为23.5%。2018年与2020年之间仅0.7%的差异，加之此类统计数据本身存在一定误差范围，因此这一变化基本可以忽略。相应地，2020年（图1）合成纤维的总占比为62.2%，其中包括涤纶（52%）与其他合成纤维（10.2%）。2018年，合成纤维总占比为64.8%，其分类方式为长丝（44.7%）与短纤（20.1%）。这2.6%的差异同样可视为微小变化，且可能落在统计误差范围内，说明全球合成纤维的消费结构在年度之间亦相对稳定。

消费水平与经济发展

纺织品的总体消费量与经济与技术的发展密切相关。即便考虑通货膨胀与货币价值变化，大多数纺织品如今比以往

任何时候都更加实惠和易得。这一趋势在依赖工业化生产体系的纺织品中尤为明显。例如，随着时间的推移，一件普通棉质衬衫的生产成本大幅下降，这得益于自工业革命以来在农业技术、制造效率以及物流体系方面的诸多进步。

纺织品的消费也与消费者的收入水平高度相关。在欠发达与发展中地区，随着收入提高，纺织品消费往往呈比例增长。然而，在高度发达国家，当收入达到一定水平后，消费增速通常会趋于平稳。

教育的必要性

鉴于纺织品在我们日常生活与环境可持续性中的关键作用，每个人都应对这些材料的核心相关要素具备基本认知。一些读者或许已熟悉纺织品的生命周期，从原料、制造、流通到消费与废弃处理，以及其性能指标与环境影响，但也有相当多的人对此并不了解。

凭借我的教育与职业背景，我常与身边的人就纺织品相关的广泛议题进行交流，从环境影响，到品质判断，再到维护保养。在这些日常对话中，我经常遇到自认为对纺织材料颇为了解、并能够作出明智消费选择的人。然而，在我看来，他们自认掌握的知识与科学合理、符合可持续原则的实践之间，往往存在明显差距。有时，人们故意选择一种被认为更可持续的材料，反而可能造成意想不到的环境伤害。本章旨在邀请读者深入思考这些问题，并重新审视自身的信心是否真正建立在对环境有益的正确实践之上。

第 1 节 “不幸的”消费者

本节将探讨多个重要的错误信息议题及其来源，重点从消费者的角度切入。首先，我将从更宏观的层面介绍全球环境管理中的若干关键观点，揭示部分环保团体与活动人士如何基于缺乏科学依据或不成立的概念，将责任错误地归咎于消费者或纺织企业。随后，讨论将转向纺织行业与消费市场中确实存在的一些不良商业行为，其中包括全球规模最大、声誉最为显赫的企业所涉及的案例。

虽然在整本书的相关章节中，我努力提供有科学数据支持的详实分析，但本节开篇的一些简述与观点，可能会挑战许多读者既有的认知。然而，我鼓励读者以开放且好奇的心态看待这些内容，因为在接下来的章节中，将有大量机会深入探讨这些重要的环境议题及其科学基础。

消费者成为靶心

近年来，消费者——尤其是西方国家的消费者——成为众多环保组织关注与批评的焦点。他们指责公众过度消费服装，尤其是在所谓“快时尚”的语境下。然而，多项研究表明，全球纺织品消费的增长主要由“全球人口增长与新兴经济体收入提升所推动，而西方市场的消费量增长贡献甚微”。

https://emf.thirdlight.com/file/24/uiwtaHvud8YIG_uiSTauTUH74/A%20New%20Textiles%20Economy%3A%20Redesigning%20fashion%E2%80%99s%20future.pdf



消费趋势的重大变化

如前所述，纺织品的消费率与人类的基本本能紧密相关。纵观历史，人们始终希望通过外表展现自我、追求美感。随着公众经济能力的提升，消费量的增加本是顺理成章的现象。然而，我们在人类历史上首次看到了，部分富裕国家的纺织品消费趋于平稳的迹象：个人欲望的满足程度开始与其实消费数量相契合。

此外，令人鼓舞的是，公众日益增长的环境意识也正在推动这一消费模式的显著变化。随着环保意识的提升，富裕国家愈来愈多的声音呼吁减少纺织品消费；与此同时，全球社会也逐渐接受欠发达与发展中地区的消费随经济发展而自然增长的趋势。

有效行动的必要性

尽管部分发达国家的趋势展现出积极迹象，但纺织品领域仍面临严峻挑战。数千年来人类生活方式的累积影响，尤其是在工业化迅速推进与人口激增的背景下，已对环境构成迫切威胁。这一紧迫性，更因大部分纺织品在其整个生命周期中普遍伴随的毒性影响而愈加凸显。此处提及的毒性概念，代表一种有别于当今全球可持续发展话语与行动主流框架的视角，即把碳排放与气温上升和气候变化划上等号，并构成本书的核心论点之一。

若要有效降低纺织品对环境的整体伤害，必须采取真正能发挥作用的策略。单纯将过度消费的责任归咎于全球消费者，收效甚微。更具成效的方法，是针对不同经济区域的消费者制定精心设计的策略，将教育手段与对消费者心理与本能需求的理解相结合。此类因地制宜的方式，才能推动更积极的环境结果。本书〈第五章：解决方案〉将对这些方法进行进一步探讨。

企业成为靶心

许多环保倡议组织常将当今环境与可持续发展挑战的责任归咎于全球纺织行业的各类企业。不可否认，这些企业的运营确实会对环境造成直接影响。然而，如果我们过度聚焦于企业责任，并且其指责常常缺乏科学依据，就有可能忽视背后更深层、本能驱动的消费行为，这些行为在许多情况下才是问题的主要驱动力。毕竟，最终作出购买选择的，是拥有自主意志的消费者。

赢利组织的“美德”

从营利性组织的角度来看，最大化经营成果并以利润形式体现，一直被视为一种“美德”。只要存在消费者需求，便会有企业愿意建立相应的体系来满足这些需求，并将其转化为利润。这正是数千年来经济运行的基本逻辑。为了实现这一目标，企业会制定多种运营策略，包括销售方式、运输模式、市场营销、技术开发等诸多环节，而这些做法在当今均受到严格的环境审视。

欠妥的指责目标

然而，这类针对企业的批评往往缺乏完整的背景脉络。例如，将某家“快时尚”企业因采用空运而产生较高碳排放（相较于海运）视为主要罪责，实际上必须放在与“慢时尚”企业的环境影响进行比较的框架下来看待。后者通常依赖大型实体店面运营，这些空间在照明、供暖等方面消耗大量能源；此外，其员工每日往返通勤所产生的碳排放，以及维持此类庞大企业体系所需的资源投入，也不可忽视。事实上，我们目前并没有足够的数据对这些不同运营模式的整体环境影响作出公平比较。这个例子揭示了许多环保倡议组织呈现信息时常存在选择性倾向，只强调对其论点有利的部分，而没有将全貌纳入考量。

隐藏面

在公众看来，一些企业似乎因在其运营的某些环节采取了环保或社会责任实践而显得更具道德感。然而，在我的职业生涯中，我屡次看到，即便是全球最具声誉的企业，也常常更重视塑造正面形象，而未能兑现其宣称与承诺，甚至频繁参与可被视为漂绿的行为。在本章的各种讨论中，我将以多个具体案例，揭示这些企业不当行为的真实面貌

公平且全面的判断

反之，公众对许多环境与可持续性议题的传统判断，往往更多依赖于消费者对某些品牌的普遍印象、产品的零售价格（昂贵或低廉）、商业运作方式等外在因素，而非基于准确科学所呈现的真实环境影响。近年来，某些贸易冲突也进一步影响了公众对于特定国家商品在环境与可持续性方面的评价。

然而，必须强调的是，真正的环境影响极少能被归结为单一因素或过于简单的概念。我们的评估必须建立在全面且科学严谨的分析之上。若缺乏平衡与公正的视角，以可持续之名针对特定企业或做法，往往会南辕北辙，可能会引起误导且无法有效改善环境结果。

生产过度与安全隐患

例如，近年来中国的过度生产问题成为商业领域的重大议题，并常被关联到各种环境关注点。此外，关于从超低价线上平台购买的商品存在安全隐患的报道屡见不鲜。这些商品涵盖玩具、个人配饰、塑料制品、纺织品、化妆品等，往往含有超过各国安全标准限值的有害化学物质。

这一问题凸显了相关制造商、出口商、进口商及平台运营方在质量控制与道德伦理方面的严重缺失。这些安全隐患不仅威胁消费者的健康，也对环境造成不良影响。

然而，不论这些行为是否与环境议题相关，此类商业做法本身就是违法且不可容忍的。令人遗憾的是，这些违规行为并非仅存在于低成本供应链中；即便是在价格更高、声誉更好的企业所售商品中，也偶有发现类似问题，只是发生频率可能较低。这些事件有时可能在相关方不知情的情況下发生，有时则是在知情或默许的前提下进行，其背后的主要驱动力往往是逐利动机，或是缺乏应有的尽责努力。

准确评估的必要性

在我看来，贸易冲突、不公平的商业行为、极低的商品价格以及安全隐患等问题，应当在经济、法律与政治框架内讨论，而不应与环境与可持续性议题混为一谈。例如，如果某国认定某一平台上的部分商品可能含有危害其公民健康与安全的有害化学物质，那么应当毫不犹豫地采取必要措施消除这些风险，而无需受其他因素影响。尽管如今环境议题往往更容易吸引公众注意并激起强烈反应，但若以此作为主要切入点，反而可能模糊真正需要解决的核心问题，而这不利于推进环境可持续性的有效改善。

1.1 材料选择与护理方式

纺织品中最大的误解领域之一，是由于错误信息的广泛传播，公众对不同材料及其环境影响的认知存在严重误解。其中最常见的一个领域，便是对各种纤维类型可持续性的判断。例如，许多人认为棉、羊毛、丝绸等天然纤维比涤纶、尼龙、丙纶等合成纤维更具可持续性。这种认知主要源于以下三种普遍观点：

- A. **来源因素：**“合成纤维源自石油，因此会产生碳足迹；而天然纤维来自自然界。”
- B. **分解因素：**“合成纤维在环境中长期存在（有人甚至认为几乎不会分解），而天然纤维能够迅速降解。”
- C. **微塑料因素：**“合成纤维会释放微塑料，污染食物来源，并在人体与动物体内生物累积，从而引发健康问题。”

这些看似直观的论点容易引起公众共鸣，并深刻影响了全球范围内的环保观念与相关行动。尽管其中一些观点单独来看确实成立，但它们往往缺乏若干关键背景，因而不足以用于全面评估天然纤维与合成纤维之间的真实环境影响。以下是几个示例：

- A. **来源因素：**“合成纤维源自石油，因此会产生碳足迹；而天然纤维来自自然界。”：这一论点严重忽视了天然纤维的种植过程本身往往需要大量能源投入。在某些情况下，天然纤维所造成的碳足迹甚至可能是合成纤维的多倍。关于不同纤维类型碳排放的比较，本书将在**第三章〈4.4 碳足迹指数（CEI 碳排放指数）分析〉**中引用科研论文的数据进行详细讨论。
- B. **分解因素：**“合成纤维在环境中长期存在（有人甚至认为几乎不会分解），而天然纤维能够迅速降解。”：天然纤维能够迅速降解之所以广为流传，是因为它仅关注其天然成分（如棉的纤维素、羊毛的蛋白质等）的分解过程。然而，它忽略了其中同样至关重要的化学物质残留。纤维中所含化学物的数量、毒性以及其在自然界中的持久性，往往被忽视，却正是评估总体环境影响时不可或缺的关键因素。这一议题构成本书的核心主题之

一，并将在全书多处深入展开，包括本章后续特别设立的〈4.2 分解迷思〉专题讨论。

- C. **微塑料因素：**“合成纤维会释放微塑料，污染食物来源，并在人体与动物体内生物累积，从而引发健康问题。”：尽管合成纤维在其生命周期中确实会释放微塑料，但这一论点同样忽视了天然纤维粉尘的问题。天然纤维也会像合成纤维一样在生命周期中脱落纤维粉尘。而天然纤维粉尘的数量，以及其中所含有害化学物质的程度，与合成纤维微塑料相比，可能会令许多读者感到意外。相关内容将在本章后续的〈3.2 天然纤维粉尘〉部分进行详尽分析。

此外，全球对于天然纤维与合成纤维环境影响的认知中，还遗漏了许多其他至关重要的因素。为确保内容在全书各章节中与各自主题高度相关，这些因素将分别在适当的部分与小节中加以呈现。在本节中，我将重点讨论与纺织品消费最密切相关的主题，并从“护理方式”的探讨开始：

1.1.1 护理方式概览

大多数纺织品所附织标上的护理说明，会因多种因素而有所不同，而其中最重要的便是推荐的清洁方式：家庭水洗或干洗。这通常取决于纤维材料类型，天然或合成。这些指示旨在帮助消费者尽可能长久地保持纺织品外观、版型与合身度的原始状态。此外，还有许多与护理和维护相关的重要因素，通常并未被纳入织标说明。本节将探讨这些关键考量，它们不仅影响纺织品在使用过程中的使用寿命，同时也对环境造成显著影响。

微生物活动与护理频率

纤维材料的类型会显著影响纺织品在使用期间所需的护理频率。例如，许多人都熟悉这样一种现象：棉质衬衫或抹布比涤纶制品更容易产生异味。这一日常观察与科学认知高度一致。天然纤维的化学组成，如植物纤维中的羟基（棉、麻等）以及动物纤维中的蛋白质（羊毛、丝绸等），具有高度的化学反应活性，更容易与产生异味的微生物发生作用。关于此议题，本书〈第二章：基础知识〉将进行更详细的探讨。基于这些特性，人们通常需要比合成纤维更频繁地清洗或干洗天然材质制品，以维持其卫生与外观。

褪色与变形

天然纤维制品常被建议采用干洗方式护理，因为它们在家庭水洗中更容易出现褪色、缩绒、缩水或拉伸等物理变形。这些问题源于天然纤维较高的化学反应活性以及相对较低的固有强度。尤其是动物纤维材料，如羊毛、丝绸、皮革与羽绒等更为敏感，因此其护理标签上往往标注干洗指示。至于干洗过程中所使用化学品的毒性及其对环境的影响，本节后续将进行详细探讨。

在接下来的讨论中，我们将深入探讨不同纤维类型所对应的各类护理方式的原理，并分析这些护理方式所带来的环境影响。

1.1.2 天然材质与护理方式

纺织品中广泛使用多种天然材料，主要可分为动物基与植物基两大类。本小节将重点探讨三种最常用的天然材料：棉、羊毛与羽绒。

A. 棉

棉纤维对水的高度亲和性，以及其羟基结构所带来的强化化学反应活性，使棉制纺织品在外观、版型与合身度保持方面，呈现出与合成纤维截然不同的特性。许多读者可能已经注意到：棉质衬衫相比合成纤维制品，更容易在多次家庭水洗后出现褪色情况。在针织类产品（如毛衣、T 恤等）中，尤其是在挂晾时领口变松，或在洗烘温度设置过高时出现明显缩水，也是常见现象。所有这些现象，都可由棉纤维的化学组成及其固有强度与合成纤维的差异来解释。

尽管大多数含棉纺织品都可以通过细致的家庭水洗来妥善维护，但为了避免前述褪色与变形问题，有些人仍选择将较为贵重的棉质服装进行干洗。由于干洗不涉及水分，因此能够大幅降低这些风险。

B. 羊毛

羊毛纤维具有独特的表面结构，其鳞片沿着纤维长度方向呈线性排列，如**图 3**所示。

图 3 羊毛纤维表面的鳞片（粗、细）



<https://www.silhouettetailoringstudio.com/shrinkage/>



类似鱼鳞的结构，羊毛纤维表面的鳞片能够保护其内部的蛋白质结构。然而，与鱼类蛋白不同的是，羊毛中的蛋白质分子在遇水时会大量吸收水分并膨胀。所以，纤维鳞片边缘会进一步张开并向外翘起。在家庭水洗过程中，洗衣机内的物理搅动会使这些沿相反方向排列的鳞片彼此勾连，宛如微小的钩子般相互锁紧。这一过程被称为“毡化（缩绒）”，会导致羊毛制品在水洗中发生明显缩水。一旦发生毡化，便无法逆转，等同于使衣物永久受损。因此，大多数羊毛制品的护理标签都会推荐干洗。

在某些情况下，羊毛制品会标注为可水洗，但这类产品通常需在制造过程中使用强烈的化学处理，使鳞片的尖端部分溶解。虽然这种方法减少了干洗需求，却在制造阶段引入了潜在更高危的化学物质。

C. 羽绒

羽毛材料，通常称为“羽绒”，来源于多种禽类，与其他纺织材料相比呈现出更高的复杂性。其主要原因在于羽绒往往用于结构更复杂的产品中，这些产品由多层部件构成，例如包覆性的外层面料与用于盛装羽绒的保温结构层。将羽绒深藏于结构内部的冬季外套，与仅有单层结构的衬衫或裤子相比，这种复杂性便一目了然。

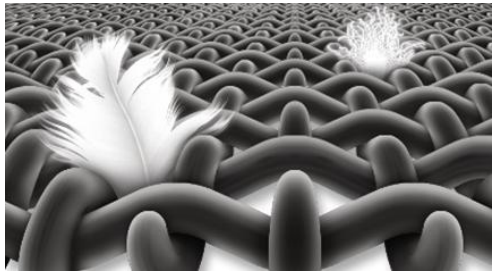
护理说明的差异：使用羽绒作为保温材料的纺织品，在护理标签上通常分为两类：一类建议干洗，另一类则推荐家庭水洗。这种差异常常引发消费者的疑问与困惑，尤其是两种护理方式的首要目的都相同，都是清洁并维持贵重羽绒材料的保温性能。

干洗建议

以下因素通常决定了为何推荐干洗：

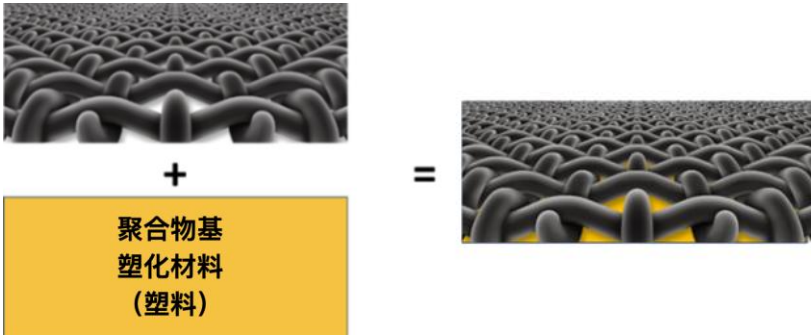
干燥时间与面料处理方式：含羽绒的纺织品在家庭水洗后往往需要经历多次烘干循环，而多数其他纺织品通常只需一次即可完全烘干。除了前文所述的复杂结构是重要因素外，这种延长的烘干时间更主要归因于为了避免羽绒外漏而对面料进行的“塑化处理”。用于包覆羽绒的机织面料在经由经纱与纬纱交错而成的结构中，会在纱线交叉点形成微小孔隙。尽管这些孔洞极其细微，但仍大于羽绒细小的绒丝，因此可能成为羽绒外逸的通道，如**图4**所示。

图 4 羽绒外漏



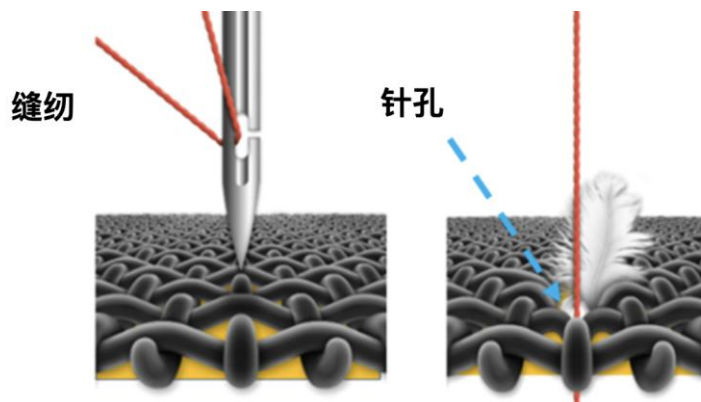
为减少这一问题，用于盛装羽绒的面料（通常称为“羽绒袋”）往往会经过塑化处理，以封闭这些微小孔隙，如**图5**所示。

图 5 塑化与预防羽绒外漏



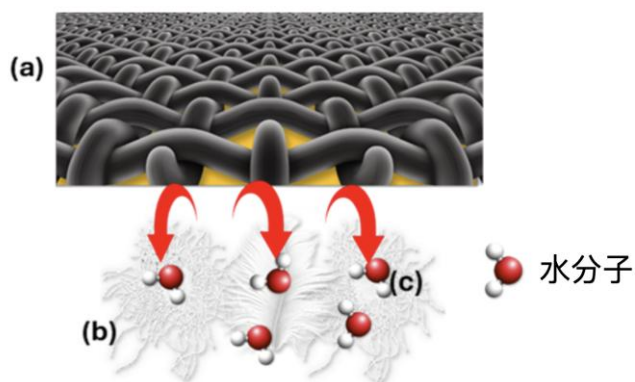
尽管进行了上述处理，消费者仍常会遇到羽绒从针孔处外漏的情况，如**图6**所示。

图 6 羽绒从针孔外漏



这种塑化处理覆盖了面料的大部分区域，由于阻碍水分子逸出，显著减缓了干燥过程中水分的蒸发速度，如图 7 所示。

图 7 水分子反弹



(a) 塑化织物表面 (b) 羽绒材料
(c) 阻挡水分子蒸发

因此，在家中烘干一件填充羽绒的产品往往需要耗费半天时间，需要多次烘干循环，且常需加入网球等物品以辅助拍打，使羽绒能够从内到外彻底干燥。若烘干不足，

羽绒结构深处可能残留潮气，在羽绒蛋白质以及来自人体汗液中的尿素、氨、脂肪酸等营养物质的共同作用下，极易形成微生物滋生的理想环境。尽管许多人未曾意识到，若维护不当，羽绒制品，无论是衣物、被褥还是睡袋，都可能成为各类健康问题的来源。正因如此，许多品牌在了解这些问题后，会建议对羽绒制品采用干洗方式护理。

外观：有些情况下，干洗说明源于外观维护的需求。例如，当羽绒外套包含金属配件（如徽章、拉链、纽扣、按扣等）时，使用水和洗涤剂清洗可能造成明显的金属褪色或其他不希望的外观变化，干洗则可有效避免此类问题。在这种情况下，干洗说明与羽绒材料本身的护理或性能并无直接关系。然而，一些知名品牌选择完全避免使用金属配件，而改用刺绣类纺织徽章，以及塑料材质的拉链、纽扣、按扣等。如此一来，它们便能安全地向消费者推荐家庭水洗方式，既减少了干洗中有毒化学品对环境造成的巨大负担，也能在日常维护上节省大量成本。

清洁方式对保暖性能的影响：羽绒由大量细小绒丝构成，其精细结构在家庭水洗的物理搅动下更为脆弱。当羽绒吸水后，重量会显著增加，进而在洗涤过程中承受更大的物理作用力，使受损风险提升，最终导致保暖性能下降。相比之下，不涉及水分的干洗方式对羽绒更为温和。然而，若家庭水洗的频率较低，例如每个冬季仅进行一到两次，未经专业训练的消费者往往难以察觉羽绒结构轻微受损所带来的性能变化。原因在于，制造过程中通常会填充足量羽绒，以确保在相当长的使用周期内仍能维持一定水平的保暖效果。

清洁方式的有效性：关于两种清洁方式的有效性，网络上存在大量相互矛盾的信息。有的坚持认为羽绒必须干洗，而另一些则强烈推荐家庭水洗。每种观点都给出一两条理

由。然而，这些讨论很少从污染物的性质与清洁方式之间的关联这一核心角度切入。

归根结底，如果污染物可溶于水，那么家庭水洗通常是有效的；若污染物不溶于水，则某些干洗化学溶剂可能更具清洁效果。

污染物的性质：羽绒材料在使用过程中所接触的绝大多数污染物都具有良好的水溶性，因此在搭配适当洗涤剂的情况下，家庭水洗足以将其去除。然而，也存在例外，例如烹饪时的油渍飞溅。取决于油脂类型和被污染的面料性质，此类污渍可能顽固难除，不易通过家庭水洗彻底清洁。在这种情况下，干洗店可能会使用对此类油性污染物有效的特定化学品。

话虽如此，在日常使用情境中，羽绒材料极少会直接接触到不溶于水的污染物，因为其通常被多层包覆性面料所保护。即便在极不常见的情况下，有人穿着冬季外套烹饪并遭遇油渍飞溅，油脂穿透外层面料并污染羽绒本体的概率仍然极低。在这种保护性结构中，羽绒最常接触的污染物，正是前文提到的来自人体汗液的成分，它们能够透过面料并抵达羽绒层。这些物质具有良好的水溶性，因此可通过家庭水洗有效去除。

* 特别说明——皮革。虽然皮革是最常用的天然材料之一，但本节并未对此进行更深入的讨论，主要原因在于皮革制品几乎无一例外都会被标注为需干洗。众所周知，皮革若以家庭水洗方式清洁，往往会出现严重褪色现象。这一现象源于皮革本体以及用于着色的化学物质的化学反应活性，本书后续章节将进一步探讨。

干洗化学品的毒性

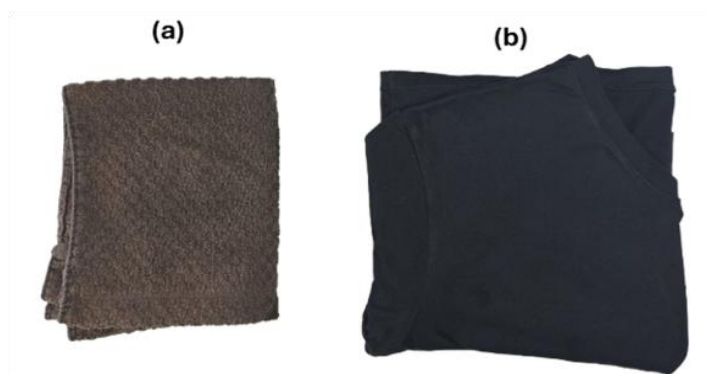
令人意外的是，仍有相当多的人并不了解干洗化学品所具有的毒性。四氯乙烯（PERC）是全球干洗行业最常使用的溶剂之一，却同时被认定为生殖毒物、神经毒物、潜在的人类致癌物，并且是高度持久的环境污染物。我清晰地记得纺织工程课上一位教授曾严肃地告诫我们：“如果你住的建筑里有一家干洗店，赶紧搬走，否则早晚会被它害死！”鉴于有许多变量，这一观点或许存在争议，比如不同建筑的排气系统差异等，但他的目的是提醒学生大多数溶剂型清洁化学品都是无味气体，扩散迅速且范围广，因而具有高度危险性。

溶剂的本质：尽管行业内持续努力研发毒性较低的干洗溶剂，但围绕这些替代品的可持续性与安全性仍存在诸多争议。干洗溶剂的本质，在于其化学活性足以改变污染物的状态，在无水参与的情况下，通过化学作用使污染物从纺织材料表面脱离。正是这种“必须具备的化学效力”，让干洗溶剂在本质上难以摆脱对人体与环境的潜在危害。

1.1.3 合成材料与护理方式

不同的合成材料在环境影响方面呈现各自的特性。关于这些整体环境效应的详细内容，将在〈**第二章：基础知识**〉中系统探讨。然而，大多数合成纤维在护理层面具有一个显著优势：它们通常不需要干洗。与天然纤维相比，这一差异主要源于其显著较低的化学反应活性，使其具有高度的抗褪色性能。此外，合成材料的固有强度远高于天然纤维，使其能够承受家庭水洗过程中产生的物理作用力。下**图8**展示了其中一个例子。

图 8 褪色对比



(a) 棉 (b) 涤纶

图中 (a) 所示的棉质毛巾是我约两年前购入的十二条手巾套装中的一条，而图中 (b) 展示的涤纶（聚酯纤维）T 恤已使用近二十年。合理推测这两件物品的洗涤频率大致相当，约每隔一至两周清洗一次。值得注意的是，购买时两件产品的色调是相似的深黑色。对比两者当前色泽呈现出惊人差异，即使不提两者使用年限上存在的显著差异。棉质产品明显褪色的现象可归因于反复洗涤过程中染料及其他化学物质的脱落，这些物质最终随水流冲刷殆尽。理解这种差异还涉及诸多科学原理，包括纤维强度及各类纤维的化学成分。本书各章节将对此展开探讨。

在回顾了不同纺织材料的多种护理方式及其环境影响的若干关键因素之后，接下来的讨论将重点转向消费类纺织品中所使用的具体技术，以及这些技术可能带来的环境影响：

1.2 防水和透气技术

许多户外爱好者对这项技术都相当熟悉，因为它广泛应用于户外服饰，同时也常见于工装、战术装备及其他相关领域。本小节将探讨这种技术的工作原理，以及其可能带来的环境影响。

定义：在深入探讨这一主题之前，有必要先澄清一个常见的术语误解。“防水”（waterproof）一词在行业中被广泛、但往往不够严谨地使用，用以描述这种技术所赋予面料的性能。从更科学、精准的角度来看，它指的是面料在一定水压范围内的抗渗能力。因此，“耐水”（water resistance）比“防水”更为准确，因为当外界水压超过某一阈值时，任何面料都将出现透水现象。基于同样的逻辑，许多其他面料也可被称为“防水”。例如，一些紧密编织的合成纤维面料，即便未采用此类技术，也能在一定水压下阻挡渗水。关键差异在于：不同面料在出现渗漏之前所能承受的水压上限不同。尽管存在这种科学层面的差别，“防水”一词用于搭载该技术的面料在行业中已沿用数十年，并广受品牌与消费者接受。

“透气”（breathability）是指面料能够让人体产生的湿气（含水蒸气的空气）顺利排出，同时在该技术体系下仍保持高水平的耐水性，从而为穿着者提供干爽的舒适体验。

与防泼水混淆：此外，一些消费者常将“耐水”（water resistance）与“防泼水”（water repellency）混为一谈。许多宣传“防水”性能的企业会展示布料表面水珠滚落的图像，但这种现象与“防水”本身并无直接关联。尽管防泼水与防水在视觉上都呈现出某种抗水效果，但二者在所使用的化学物质及其施加位置上有着显著差异。关于“防泼水”的技术与原理，将在本节当前讨论结束后另行说明。

技术原理：“耐水透气”技术的核心是在面料背面（即非迎风面）贴合一层聚合物膜，最常用的原料是膨体聚四氟乙烯（ePTFE）。该薄膜由无数微小孔洞组成，其孔径足够小，可阻挡雨滴等水滴通过，这些水滴由于水分子间的表面张力而保持为整体；但孔径又足够大，能让由更小水分子组成的汗液水蒸气顺利排出，从而在实现耐水性的同时保持透气性。

然而，如果外界水压足够高，且孔洞大小达到一定条件，面料表面的水便可能突破自身的表面张力，穿透薄膜并最终接触到穿着者的皮肤。要更好地理解这一现象，需要参考行业中常用来评估此类性能指标的标准测试方法。

测试方法：测试时，将一片平整的面料夹置于圆柱形装置中，使其将上、下两个腔体分隔开。随后向上方腔体注入水，而下方腔体保持空置，以便观察水滴是否会穿透面料。常用的测试设备配备加压系统，可模拟特定水压等级，如 5000mm（或 5 米/约 17 英尺）、10000mm（或 10 米/约 33 英尺）或更高。

随着施加的水压逐渐升高，面料最终会开始渗水，水滴穿透面料并落入下方腔体。测试人员会记录出现一定数量水滴时的水压值，此数值即代表该面料的耐水等级。例如，10000mm 的指标意味着该面料可承受相当于 10000mm 水柱所施加的压力。

极端环境下的有效性：这项技术在全球范围内广受欢迎，许多消费者在选择服装与户外装备时都会优先考虑其是否具备此性能。对于活跃的户外运动者或在极端荒野环境中探险的专业人士而言，高等级的耐水性甚至可能关系到生存。例如，在喜马拉雅山脉或南极等严苛环境中，10000mm 的耐水性能等级可能具有关键性的生命保护作用。

韩国的现象：在韩国，一家以推广此类技术而闻名的品牌已广受追捧，其技术如今被应用在种类繁多的商品上，包括大量日常穿着的衣物，而不论穿着者的活动强度或其日

常遭遇的天气状况。学生、购物者、散步者、轻度登山者、包括我的朋友与家人，都常穿着搭载该技术的服饰。我曾有一次赴韩国的商务旅行中，与家人前往百货公司购物。我的妹妹当时正在挑选一件带有这种防水技术、尤其是带有该知名品牌标志的新外套。当我问她是否了解这种技术，以及为何需要它时，她的回答简单而直接：“它很流行，身边的人都在穿。一定有它的理由，我应该也需要。”考虑到她是一位职场母亲，日常户外活动几乎不超出购物范围，我十分清楚，她对于这种技术的需求与其真正用途之间已完全错位。

加拿大的现象：不久前，我在加拿大也经历了类似的情况。一位朋友是一名热衷跑步的运动爱好者，常参加半程马拉松与全程马拉松。有一次，他参加了我组织的一次轻松的晴天徒步活动，并穿着一双采用与我妹妹所寻找的相同品牌技术的跑鞋。鞋侧醒目的品牌名称立即引起了我的注意。当我询问他对这项技术的了解时，他给出的答案与我妹妹几乎如出一辙。

在我造访的许多国家，尤其是富裕地区，我都观察到这一趋势：这项价格昂贵的技术被广泛应用于日常衣物之中。

性能实用性：我曾在某个网络博客中读到这样的说法：10000mm 的耐水等级相当于在湍急的瀑布下站立 30 分钟。尽管由于“湍急”这一描述本身含糊不清，我无法验证该说法的准确性，但仅从数值上便可理解，10000mm（10 米，约 33 英尺）的水压，对于绝大多数人的日常活动而言，已经是极高的压力等级。就我个人而言，作为一名生活方式大体与大众相当的中年男性，即便在年轻时经常在韩国进行高强度登山、野营等户外活动，我从未遭遇过需要如此高等级耐水性能的场景。

出汗困境：我的一些朋友与家人提到，在穿着具备此项技术的外套时，哪怕是轻度徒步，常会很快在衣内感到汗水积聚。这与消费者依据促销信息所形成的“高透气性”印

象相矛盾。从科学角度来看，这一观察完全正确。当衣物的透气能力无法与人体产生汗液的速度相匹配时，水蒸气就会在衣内累积。其发生的速度则取决于多种因素，如穿着者的新陈代谢、活动强度、身体状况以及天气条件。虽然膜层结构包含无数微小孔洞，但面料其余部分对水蒸气的逸散是阻隔的。如果汗液产生速度超过薄膜的排湿能力，蒸汽便会被困在衣物内部，导致潮湿不适的体验。

理解不足：选择此技术所提供的“更高耐水性和较低透气性”，还是无此技术但“最大化透气性”，本质上属于个人偏好。然而，在我看来，为极端天气事件与长时间户外活动做准备，对许多消费者而言，例如我的妹妹，可能并非最合逻辑的做法，因为他们很可能一生都不会遇到这些情境。这项技术确实在某些条件下具有高度价值，例如在鞋类中，双脚需要将身体全部重量集中在很小的接触面积上时；又如在滑雪服或特定工装的肘部、膝部与臀部等部位，存在需要在潮湿地面跪靠、支撑或摩擦时，高压水环境就很现实。然而，当我与妹妹在百货公司谈到日常服装的实用性时，这项技术的广泛应用令我感到担忧。遗憾的是，许多人并不了解其中的性能取舍，更不了解这种技术所带来的环境影响，反而往往受社会潮流影响而非基于自身真正的需求做出消费决定。

环境影响：在面料背面覆上一层聚合物薄膜的工艺，通常被称为“塑化处理（plasticizing）”。这种处理方式会使面料与薄膜之间形成牢固且不可分离的结合，而在现有的纺织品回收技术体系下，这类复合结构几乎无法实现有效回收。由于成功回收的前提是材料的高纯度，这项技术会使本可通过 **Clean Recycling Initiative™** 技术平台进行高效再生的面料，变成完全不可回收的废弃物。本书〈第五章：解决方案〉中将对该平台作更深入的介绍。

此外，此类技术中常使用的 ePTFE（膨体聚四氟乙烯）等材料具有极高的耐久性，它们属于高密度聚合物，按体积计是地球上最为“重”的材料之一。关于塑料降解的普遍

误解，我将在本章后文详细阐述，但在此需特别指出的是：不同类型的塑料在自然界中的持久性差异显著，而密度是关键因素之一。因此，采用此类技术的纺织品在环境中存在的时间，往往远长于未采用该技术的同类产品。

争议：我曾见过许多关于这项技术环境影响的争论。其中一位利益相关者尤其提出过这样的观点：该技术通过膜层增强面料强度，从而延长纺织品使用寿命，进而对环境产生正面影响。

在分析这些主张与争论时，有一点必须明确：在当今时代，尤其是在富裕的西方国家，“面料强度不足”几乎不再是纺织品被弃置的原因。这一点从社区中心、回收箱与捐赠站所收集的纺织品中即可观察到，这些衣物大多仍处于可穿着状态，有些甚至只需进行极小的修补，例如缝上脱落的纽扣或修补开线的接缝。本章后续〈不幸的弃置〉一节将对此展开更详细的说明。

消费者意识：在购买日常纺织品时，我的决策围绕着自己可能面临的天气状况，以及我计划如何应对这些情境。基于这些考量，我的购物习惯优先关注高效的排汗能力，以及所购用品对环境的影响。正如先前提到的，我从未遇到需要 10000 mm 耐水等级的情况。如果突然遇到大雨，我会寻找遮蔽处；若天气预报显示有雨，我会提前携带雨伞。这样的策略对我而言始终有效，因此我的衣橱并不会为了超出自身生活经验和行为计划的极端情境而做准备。当然，如果有一天我要踏上一段极端探险旅程，我会重新审慎规划纺织品的选择，而高耐水且具透湿性的技术或许届时会成为优先考虑的项目。

1.3 防泼水

纺织品的防泼水特性与纤维表面张力、织物结构及其与水分子接触之间的关系密切相关。这一现象在自然界和日常物体中都十分容易观察，例如荷叶或某些面料表面形成的

水珠。以荷叶为例，其表面结构使得叶片的表面张力不足以破坏水分子自身的内聚力，从而使水滴保持完整的水珠形态。

棉和羊毛：棉纤维与棉织物由于纤维中纤维素的羟基结构而对水具有极高的亲和力，因此水分会迅速渗透并在材料内部扩散。羊毛的表现则有所不同，因为其独特的表面结构改变了与水的相互作用方式。虽然羊毛中的蛋白质同样对水具有强吸附性，但其表面的鳞片（如  3 所示）在一定程度上提供了防泼水性与耐水性。然而，一旦水分穿过鳞片之间的缝隙并接触到内部蛋白质，它便会迅速扩散。

由于这种与生俱来的亲水特性，由棉或羊毛制成的织物若需用于直接接触雨水或雪的情境，通常必须经过化学处理，以获得所需的防泼水效果。

合成材料：相比之下，紧密织造的合成纤维面料即便未经过化学防泼水处理，也在一定程度上呈现出类似荷叶的效果，使水滴在表面形成水珠并滚落。这种天然的防泼水特性主要源于多数合成纤维所具有的疏水特性以及其光滑的表面结构。

化学处理：在面料迎风面施加全氟和多氟烷基物质（PFAS），可显著提升织物的防泼水性能，防止雨水浸润纤维表面。这类化学处理广泛用于天然纤维制品，如羊毛（刷毛）冬装与棉质外套等。同样，对于由合成纤维制成的各类户外夹克，虽然其本身已具备一定的天然防泼水性，但化学处理的施加能将其性能提升到更适合高强度户外活动的水平。

PFAS 属于一类有机化合物，拥有不同的碳链长度，如 C8、C6、C4 等，其编号代表碳原子数量。行业传统上更偏好碳链较长的化合物，例如 C8（又称全氟辛酸，PFOA），因为与碳链较短的化合物相比，它们在纺织材料上提供更优异的防泼水性与耐久性。

毒性认定与监管工作：20 世纪 90 年代末，居住在杜邦（DuPont）位于西弗吉尼亚州帕克斯堡华盛顿工厂附近的居民，因该工厂造成的 PFOA 污染进入当地饮用水源而对公司提起多起诉讼。后续研究确认，PFOA 具有致癌性，尤其与肾癌和睾丸癌风险提升密切相关。

2006 年，美国环境保护署（EPA）与八家在多种工业领域使用此类化学物质的大型企业共同达成“2010/2015 PFOA 自律计划”（PFOA Stewardship Program）。该计划的目标是在 2010 年前减少 95% 的 PFOA 排放，并在 2015 年前全面淘汰其使用。该项计划最终得以成功实施，并且在 2010 年代中期，这些企业已逐步在消费品制造以及纤维、纱线、面料等中间材料的生产过程中全面淘汰了 PFOA 的使用。

2020 年 6 月，美国 EPA 发布了《重大新用途规则》（Significant New Use Rule, SNUR），要求美国境内的生产商与进口商在开始或恢复将这些化学物质用于任何重大新用途之前，必须事先通知该机构。在 EPA 的行动之后，欧盟也采取了重要措施加强对这些化学物质的监管。2019 年，参与《斯德哥尔摩公约》的多个国家一致同意将 PFOA 列入《持久性有机污染物》（POPs）清单。

持续使用与环境影响：尽管监管措施已陆续出台，但在环保法规较为宽松的国家，各类 PFAS 仍被使用。此外，许多国家的监管行动本身也存在明显漏洞。例如，美国 EPA 针对 PFOA（C8）的限制措施，使企业转而使用碳链更短的其他 PFAS，如 C6（全氟己酸，PFHxA）与 C4（全氟丁烷磺酸，PFBS）。然而，这些替代品仍属于同一类化学物质，其在自然界中的持久性与潜在健康风险依旧令人担忧。

多项研究已经揭示，碳链较短的化学物质仍可能带来健康风险，例如干扰甲状腺激素、导致发育毒性、肝毒性，以及在高剂量暴露下影响免疫系统。即便撇开这些研究不谈，从科学推理角度来看，尽管 C6、C4 的危害程度可能低 C8，但相关风险依旧存在，并可能造成相应比例的有害影响。

这些化学物质会在制造过程中或在清洗含有这些化学物质的纺织品时进入水体，随后沿着水系扩散至全球各地。此外，在环保法规实施之前大量应用于消费品及工业产品中的 PFOA，由于其极高的耐久性，至今仍广泛残留于环境中。再加上世界许多地区仍在持续使用这类化学物质，它们对环境与人类健康的影响将延续数代。

消费者意识：在日常生活中，我也曾经常在寻找遮蔽处之前被雨淋湿，而防泼水功能在此情境下确实能带来一定的防护，使我的身体保持干爽。基于这一点，我意识到，相较于“耐水且透湿”的技术平台，防泼水对于像我这样生活在都市环境中的人来说，可能具有更实际的用途。然而，我依然会谨慎作出消费选择：这类拒水化学品会在每一次洗涤中逐渐被冲刷掉，最终失去效果。行业之所以长期偏好 C8 而非 C6 或 C4，很大程度上是因为其在纤维与织物上的耐久性更强。但无论耐久度如何，这类性能往往无法与纺织品本身的使用寿命相匹配。在某些情况下，防泼水效果甚至可能只维持几次清洗，具体取决于洗涤条件。

合理性考量：鉴于其有效期限有限、成本较高，并伴随显著的环境影响，我难以为购买采用此类化学防泼水处理的产品找到充分理由。基于这些原因，我在选购时会主动寻找未经过任何防泼水化学处理的产品。

正如本节标题所暗示的，消费者之所以“处于不幸地位”，在于他们经常成为各类利益相关方的目标。这些主体通过推销一系列技术性主张，使某些功能看似十分重要，而实际上其效益可能远不如宣传所言。此外，消费者的选择往往受到这些利益相关方决策的限制。例如，在购买外套时，往往很难找到未经过不必要化学处理的选项。即便消费者倾向于避免此类特性，最终仍可能购买到经过大量化学处理的产品，因为这些处理已在许多纺织品中成为惯常做法。

遗憾的是，消费者有限的理解，加之普遍缺乏主动了解相关科学知识的兴趣，使得许多组织能轻易地将性能诉求置于健康与环境考量之上。这一点凸显了消费者教育的重要性。让消费者了解某些性能特征的实际适用性，并学会提出与其环境影响相关的关键问题至关重要。鉴于此议题的重要性，我将在〈第五章：解决方案〉中进一步探讨，特别是在〈教育、教育、再教育〉一节中进行更深入的分析。

1.4 人为概念价值（ACV）

“人为概念价值”（Artificially Conceptual Value, ACV）指的是一种性能特征，其作用方式类似于医学中的安慰剂效应，但在环境可持续性方面却可能导致不利结果。

定义与企业行为：为了更准确地界定“人为概念价值”，它指的是一种在真实使用情境中缺乏科学证据支持其有效性的技术特征，却能让消费者误以为其确实发挥作用。从事人为概念价值操作的公司往往会引入相关的科学概念，以解释其技术在理论上的运作方式。然而，这些解释通常被刻意设计得浅显易懂、逻辑看似通顺，从而迅速说服并取信那些缺乏相关科学知识的消费者。

这种方式之所以极具效果，是因为它在表面上显得合理、可信，却往往经不起严谨的科学验证。

后果：在医学领域，单纯依赖安慰剂效应往往会随着时间推移而加重病情，甚至酿成严重后果。例如，众所周知，史蒂夫·乔布斯若能更早接受现代医学治疗，而非长期依赖自然疗法，他或许本有机会挽救生命。同样的逻辑同样适用于各种人为概念价值所带来的环境影响。以科学为基础的准确评估，能够帮助我们剔除纺织品中那些可能对环境造成危害、却并无必要的化学处理。

遗憾的是，人为概念价值在纺织行业中极为普遍。我常常对一些规模庞大、享有声誉、广受尊敬的品牌仍会采用此类做法感到震惊。在本小节中，我们将回顾纺织品中若干人为价值概念的典型实例，以帮助读者更加清晰地理解这一概念。

1.4.1 热反射技术

某些冬季外套的内衬面料上覆有一层薄薄的金属银色图案，并以此宣称该技术能够将人体热量反射回穿着者，从而减少热量流失，使其比未采用此技术时更为保暖。这一概念对许多人而言听起来合理、可信，因此该技术在寒冷气候地区取得了相当的商业成功，而这些地区的冬季服装确实高度依赖高效的保暖科技。

热量交换：要理解该技术的科学基础，必须先了解人体通过五种不同机制进行热量交换的方式：传导、对流、辐射、呼吸与蒸发，如  9 所示。这些过程共同作用，帮助人体散发由摄入食物所产生的热量，避免体温过高，并维持约 36.5° C (97.7° F) 的恒定体温。

图 9 身体的热量交换



热量交换的程度取决于多种因素，包括天气条件与个体的身体状态，其中部分因素可被控制，部分则无法控制。在不深入探讨热力学复杂细节的前提下，可将其简化为以下概念：

呼吸、对流、传导与蒸发：在特定的天气条件与个人身体状况下，人体的热量会通过多种方式散失。首先，呼吸过程会将体内热量带出。其次，风会通过对流带走身体表面的暖空气，就像站在电风扇前一样。当冷空气分子与被体温加热的空气分子接触时，会发生传导式热量损失，热量从高能量（温暖）向低能量（寒冷环境）方向自然转移。此外，汗腺分泌的水分通过蒸发带走大量热量，从而产生蒸发式散热。当进行跑步等更剧烈的活动时，身体会产生更多热量和湿气，汗液变得明显，从而显著增加蒸发式散热的程度。

辐射：辐射式热量交换，即这类热反射技术所强调的机制，指的是人体通过辐射方式散失热量。冬季站在室内暖

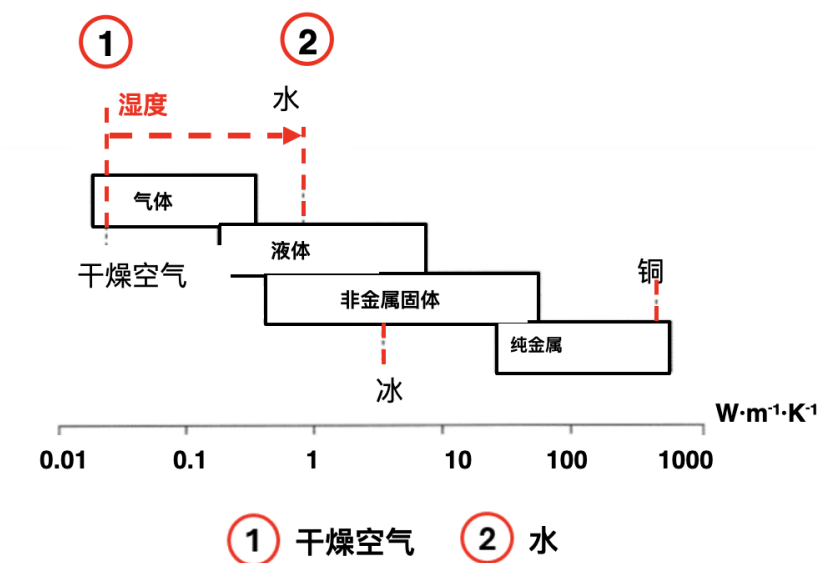
气片旁时，人们很容易感受到这种形式的热交换：当暖气片开启时，你会觉得温暖从其表面向外辐射出来。同样地，当一个人进行剧烈运动（例如快跑）时，只需将手放在额头附近，便能清晰感受到这种辐射效应。当身体需要迅速排出过多热量时，便会通过皮肤向外辐射热量，并与大口喘息、出汗等其他散热机制协同运作，以避免体温过高。

可控热量交换机制：在人体五种热量交换机制中，辐射、呼吸与蒸发这三种机制主要受人体自身调节，而传导与对流则更多取决于外部天气条件。这三种“可控”的散热机制在温暖潮湿环境中、且伴随高强度体力活动时最为活跃，因为在此情况下，身体需要更高效率地排出多余热量。

相反，在寒冷天气且活动量较低的情况下，身体会尽量减少这三种散热机制以保存热量。呼吸频率随之降低，皮肤汗腺的开口收缩甚至关闭，皮肤也会努力阻止热量向外散失，使辐射式热量损失降至几乎可以忽略的程度。

假设与科学分析：如果热反射技术在真实生活中确实有效，那么人们只需用一层铝箔将身体包裹起来，并紧密封合以尽量减少冷空气造成的对流散热，就应该能比赤裸时感到更温暖。然而，实际情况恰恰相反，这样做反而会让身体感到更加寒冷。其原因在于另一个关键科学原理：铝的导热系数远高于空气，这意味着铝会更快速地将外界的寒冷传递至人体。**图10**展示了不同材料的导热系数分布。

图 10 导热系数分布



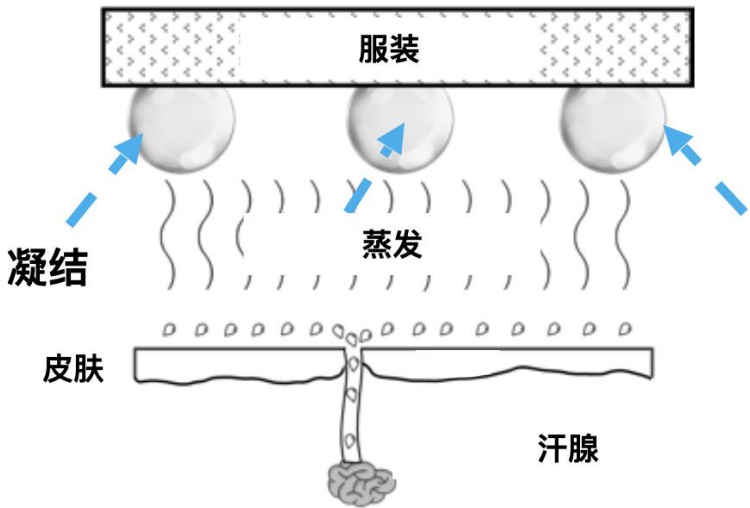
干燥空气是导热性最弱的介质之一，而金属则属于导热性最强的材料。

热学基础：在与纺织品相关的热学中，一个关键关注点是“微气候”，即人体与服装系统之间的那一层空间，如图 11 所示。这种微气候捕获了体温产生的温暖空气。此外，局部微气候中的干燥程度（或湿度）会因水分导热性的提升而产生显著影响，其具体数值取决于多重因素的复杂交互作用，包括穿着者的身体活动水平、健康状况以及所穿纺织品的隔热性能。因此，该区域湿度越高，热阻值越低。因此，纺织品热功能性的关键特性之一，在于其能否在人体与衣物间维持足够厚度的干燥空气层。换言之，保温效果主要取决于该微气候层内能保持多少干燥空气。

然而，通过在该微气候层中插入铝板（或其他固体材料）来减少辐射热损失的尝试，与确保干燥空气层的形成无关。由于金属的高导热性会导致快速的热传导，此类措施

不仅可能轻易抵消预期效果，甚至可能导致更大的热损失。

图 11 微气候



测试：一项研究针对冬季服装常用的纺织结构，评估热反射技术对其保暖效率的影响。研究比较了某知名品牌宣传采用该技术的服装中，两种结构的 CLO 值：一种为传统无纺保温材料配普通内衬；另一种为在相同无纺保温材料外，加上一层印有银色反射点的内衬面料。

关于 CLO：CLO 是服装行业用于衡量材料保温效率的指标，类似于建筑行业使用的 R 值。较低的 R 值意味着较差的隔热性能，最终会导致房屋或建筑在供暖和制冷时消耗更多能源。相对应地，纺织材料中更高的 CLO 值代表更佳的保温效率，能够更有效地保存人体热量。

测试环境：CLO 测试通常在受控的实验室环境中进行，使用的测试装置包含一块加热板，上方覆盖待测材料（通常为片状结构）。加热板被加热至特定温度，例如

人体体温 36.5° C (97.7° F)。当加热板与材料上方空气的温度达到稳定状态后，位于材料上方空气中的传感器会通过测量加热板与空气之间的温差来计算材料所能滞留的热能，并将其换算为 CLO 值。

结果：带有热反射内衬与未采用该内衬的样品之间，其 CLO 值差异不足 0.2 CLO。这一数值区间对于普通消费者而言小到几乎无法察觉。考虑到承载反射点的内衬面料本身就具有其固有的 CLO 值，反射点所带来的附加保暖效果可被视为微乎其微。

真实情境分析：从热反射技术的逻辑推断来看，它似乎应在寒冷环境中、且穿着者进行高强度活动时更为有效，因为此时身体会产生更多辐射式热量。然而，在这类实际情境中，人体本身已经处于温暖甚至偏热的状态，并不需要额外的“反射热”来提高体温。事实上，在这种情况下将热量反射回体表反而可能弊大于利，因为这会进一步提升体温，导致微气候中的湿气（出汗量）累积增加，从而增加发生热失调（如中暑）的风险，因为热交换在潮湿的空气中发生得更快。

然而，消费者其实没有必要为这些问题感到担忧。总体而言，当人们考虑典型的冬季户外活动及其服装选择时，通常并不会考虑进行极高强度的体力消耗或大量出汗的情况，除非已制定好在活动结束后脱离极端天气的方案。现实中，在进行剧烈体力活动之后，无论服装采用何种技术、保暖性能有多强，都必须尽快进入温暖的室内环境。如果未能及时这样做，体温可能会迅速下降，甚至带来危及生命的风险。换言之，在这种情境下，消费者真正需要关注的，是尽快转移到可以让身体回暖的空间，以消除这一严重的健康隐患，而不是寄希望于热反射效果，其效果在现实条件下很可能完全不起作用，因此应当严格避免依赖。

基于前文提出的多种科学视角，我很难不对这种热反射技术的可靠性及其现实适用性产生严重质疑。迄今为止，我尚未接触到任何能够充分消除这些疑问的科学理论或可靠信息。

保暖技术的重要性： 不同于消防员的阻燃服或警察的防弹衣等高度专业化防护装备，日常服装的选择多基于外观、材质、舒适度与价格等相对日常的因素，而非其防护性能。然而，冬季服装是一个重要例外，在寒冷地区，它关系到消费者的健康与安全，具有不可替代的关键作用。有些人或许会认为，如果某种冬季服装带来“心理上的温暖感”，即便只是安慰剂效应，也无伤大雅。但事实上，在寒冷环境中依赖不足以提供真实保护的服装可能极具危险性，其潜在风险绝不可轻视。

环境影响： 从环境与可持续性的角度来看，将异质材料以印刷图案的形式施加在面料表面，会引入不必要的杂质。更多细节将在〈第五章：解决方案〉中阐述，特别是 **Clean Recycling Initiative™** 部分，但不难看出：若合成纤维占全球纺织品消费量的四分之三，那么该材料类别回收工作的成败，极有可能成为最具成效和影响力的环境保护举措之一。此外，回收工作的成功高度依赖材料的纯度，尤其是对于合成纤维而言。而热反射技术中使用的这些外加材料，会对回收过程造成阻碍，削弱原本可实现的循环利用效益。

1.4.2 相变材料（PCM）技术

我对另一项在冬季纺织品中常见、但其实际价值令我难以理解的性能特征，是所谓的相变材料（**Phase-Change Material, PCM**）技术。PCM 技术依赖某些能够发生相变的材料，例如从液态变为固态，并在相变过程中维持恒定

温度。以日常例子来说，冰从固态融化为液态时，会始终保持在 0°C (32°F)；水沸腾并从液态转变为气态时，则维持在 100°C (212°F)。又如某些用于缓解肌肉酸痛的冷却凝胶，在从半固态转变为液态的过程中，也会在皮肤表面维持一个相对恒定的温度。

关键要素：PCM 原理的有效性取决于几个重要因素：其启动温度、以及材料能够维持该温度的持续时间。举例而言，在寒冷气候中提供足够的保护，材料必须在适当的温度下被激活，并在合理的时间内保持恒定温度。因此，要评估 PCM 在纺织品中的实际效果，必须理解这些关键因素。遗憾的是，许多推广 PCM 技术的公司往往避而不谈这些至关重要的资讯，而更倾向于使用诸如“NASA 曾在月球太空服中采用此技术”之类的宣传语来吸引消费者。

科学分析：这一类宣传容易误导公众，使许多人理所当然地认为：既然月球环境极端寒冷，那么这种技术必然十分有效。这正是人工概念价值如何制造错误认知的典型案例。然而，对具备分析思维的人而言，问题其实非常清晰：月球的环境条件与地球截然不同，而太空服中实际使用的 PCM 数量也完全不得而知。我们在日常生活中使用冰敷凝胶缓解扭伤时的经验，也能说明“用量”这一关键因素的重要性，只有体积足够、重量足够的凝胶包，才能维持较长时间的冷却效果，而太空服的体积与重量则完全能够容纳足够的 PCM 以发挥作用。相反地，若将极少量 PCM 应用于一件冬季外套中（毕竟消费者无法像宇航员一样穿着体积巨大、重量沉重的装备），材料将会以极快的速度完成相变，其化学功能几乎无法带来任何实际益处。因此，某项技术能够在月球上发挥作用，并不意味着它在地球的真实生活情境中也同样有效。

环境影响：通常，应用于纺织品的相变材料（PCM）多为源自石油的化学物质，其中最常见的是石蜡（paraffin wax）。这类材料由碳链长度约 20 至 40 个碳原子的长链烃组成。正如前文所述，长链烃也常用于服装的防泼水处理；其中某些化学物质，如 C8，由于具备潜在致癌性并在自然环境中长期难以降解，已被多个国家明令禁止。虽然 PCM 在设计上旨在长期附着于纺织材料上，但它们仍会在洗涤或日常摩擦中逐渐脱落，最终进入环境并造成污染。

在选购含有 PCM 的纺织产品时，了解上述技术细节至关重要。从性能角度出发，只有当其性能指标与消费者的实际需求相符时，购买才具有合理性。然而，在实际应用中，我尚未见到 PCM 在真实生活场景下发挥任何显著功效。在大多数情况下，PCM 仅作为传统保暖材料的附加元素存在，因为它们单独使用时要么效果不足，要么几乎不起作用。这也引发一个重要问题：在其可能带来环境负担的前提下，这项技术的实际价值究竟何在？

1.4.3 发热技术

人工概念价值的另一典型例子，是某些所谓的“发热技术”。这类技术常被包装成多功能性能特色，并伴随多种健康效益的宣称，例如促进血液循环、释放负离子以改善情绪等。

人工概念价值的本质与消费者的分析能力：在了解前面的案例之后，读者可能会疑惑：为何这些显而易见的人工概念价值会大量存在？事实上，类似的例子远不止于此；若要逐一列举并深入解析，本书的篇幅恐怕要再增加数百页。而且，随着各类组织不断寻求无需投入实质技术研发、却能轻易吸引消费者的方式，新的人工概念价值也必然会层出不穷。我个人认为，提出这些主张的个人或组织往往缺乏足够的知识深度，无法真正理解其论述的科学含义。然

而，这恰恰反映了当今消费市场的现实：消费者在信息不对称的环境中，常常处于“被动且不幸”的位置。

鉴于不可能覆盖所有现有与未来可能出现的人工概念价值，本书更重要的目标，是帮助读者培养分析能力，从而更有效地识别并判断这些误导性的技术宣称。这种思维方式不仅适用于人工概念价值，也可延伸应用于评估各种与环境 and 可持续性相关的主张。

“魔法”技术？：回到前述的发热技术主题，这类技术之所以吸引人，是因为它似乎能够带来近乎“魔法般”的效果。一件普通的服装，不仅能够提供额外的温暖，还号称能够改善血液循环、提升情绪等多重益处。这样的宣传极具诱惑力。然而，要理解其真实价值，我们必须回到技术本身的科学基础。

制造原理：各类极微小颗粒，包括陶瓷、黏土、碳纳米管等，被加入并均匀分散于熔融状态的聚合物槽中。随后，通过纺丝过程将这些含有颗粒的聚合物挤出成纤维。据推广此项技术的公司宣称，这些颗粒能够改变纤维的某些特性，从而产生所描述的发热或健康相关效益。为支持这些说法，它们往往会引用一些看似科学的数据，而这些数据通常源自专门设计、意在佐证其论述的测试方法，例如下面将要介绍的测试范式。

测试方法与结果：一种常见的测试方式，是将两块面料进行比较：其中一块含有宣称具备特殊功效的微粒，另一块则不含。测试时，两块面料被平铺在测试腔体底部，并在其正上方放置一盏高功率光源。我所观察到的测试采用的是一盏 500 瓦的川崎（Kawasaki）高功率灯泡，距离面料样品约 20~30 厘米。温度探针被置于面料下方，用以监测温度变化。

当测试装置准备完毕后，光源被开启，面料开始吸收灯泡所释放的热能。推广该技术的企业宣称，与对照组样品相比，含有微粒的面料会以更快的速度升温。在我所见的测

试中，自光源启动后的约 30~40 分钟内，两者之间的温度差最终达到约 10° C (18° F)。

论证基础：在上述测试中，含有微粒的面料之所以表现出更高的温度，被解释为其从光源中吸收了更多能量。根据宣称，该材料吸收的能量越多，便会以越显著的形式重新释放，例如红外线、负离子等。

这一前提延伸出另一层推论：若此技术被应用于服装，那么在真实情境中，这些纺织品也会以类似方式运作——从阳光或人体热量中吸收能量，再释放出来，进而实现宣传中的功效。为了强化这些主张，一些公司还会提供额外的“佐证”，并引用自然界中看似相关的现象进行类比，例如：日光浴带来的健康感受、在森林中行走时的情绪改善等。然而，这些类比是否科学合理，以及此类技术宣称是否真正具有实证基础，都需要经过严谨而批判性的审视。

解读与真相

在这些“增强发热”及其附带功能的技术宣称中，存在若干关键问题，严重削弱了其可信度。

能量水平：高功率灯泡会产生极高的表面温度，其释放的能量远远超出人体所能承受的范围。以 500 瓦的川崎（Kawasaki）灯泡为例，其表面温度很容易达到 400~500° C (752~932° F)。在这样的温度下，人类皮肤根本无法在距离灯泡 20~30 厘米（8~12 英寸）处停留而不立即被灼伤。这一事实本身就说明，用于支持相关技术宣称的测试条件与现实情境完全不符。尽管如此，一些公司可能会辩称，这类测试属于“压力测试”（stress test），旨在展示技术在极端条件下的表现，并声称测试结果可按比例外推至较低温度情境，如阳光或人体热量等。为验证这一假设，我进行了相应的实验。

实验：我选取了两块面料样品：一块含有微粒，另一块不含。在一个炎热晴朗的日子将它们带到一栋十层楼的屋顶，

将样品平放在地面上进行测试。与实验室测试的主要区别仅在于，本实验的热源来自太阳，而非 500 瓦的川崎灯泡。虽然测试条件无法做到完全一致，但这一实验方式明显更接近真实生活情境。当天屋顶在烈日下极为炽热，环境温度为 30°C (86°F)，且无风。我开始布置实验装置，并每隔 10 分钟记录两块面料的温度变化。在长达两小时的观测期间，两者之间始终未出现任何温度差异，于是我决定结束测试。

相关科学原理：须理解的是，压力测试本质上旨在研究材料在加速、极端条件下的表现，而这种测试所得结果在应用于日常生活的正常条件时，其适用性极为有限，因为我们周围的许多材料都表现出非线性行为。假设在 500 瓦川崎灯泡下观察到的现象会在真实生活中同样发生，是一种过度简化且科学上站不住脚的推论。事实上，即便是我所设计的实验条件，对于大多数人而言也已属于极端情境——例如在环境温度 30°C (86°F)、无风的烈日下连续暴露两小时。而且，本实验中来自太阳的能量水平，在冬季几乎不可能出现，而冬季恰恰是此类技术最常被宣称具有价值的季节。更重要的是，人体自身所能产生的热能远低于阳光，更无法与 500 瓦灯泡释放的能量相提并论。

健康功效？：关于此类技术的健康效益宣称，还可以从另一角度进行审视。例如，在某些东方传统疗法中，红外线灯经常与针灸搭配使用，以促进局部血液循环并辅助恢复。通常情况下，红外线灯的工作温度约为 $200\sim 300^{\circ}\text{C}$ ($392\sim 572^{\circ}\text{F}$)，医师会将灯光以一定距离照射在治疗部位，并控制曝光时间；与此同时，皮下插入的针灸针被认为能够加强热能的治疗效果。然而，即使采用这种方式使用红外线灯，也必须保持足够距离以防止皮肤灼伤，而通过使人体暴露于生理耐受极限之外的能量水平来获得健康益处的假设，在科学上是站不住脚的。

技术原理与低可行性：从该技术的运作机理来看，问题进一步出现。用于制备此类纤维的微粒添加量极为有限，其

根本原因在于：熔融聚合物必须通过极其细小的喷丝孔挤出成丝（关于此挤出工艺的详细说明，将在**第二章〈合成纤维的合成——聚合反应〉**中进一步介绍）。

在聚合物熔融槽中加入微粒是一项棘手的工作，因为这些微粒极易堵塞喷丝孔；此外，它们还会在槽底沉积，进而对连续化生产造成严重影响，例如断丝、停机或其他工艺故障。基于这些工艺风险与操作挑战，微粒的添加量通常不得超过熔融聚合物重量的 10~15%。

凭借我在纺织工程领域中长期从事聚合与挤出工艺的经验，我可以确定：10~15% 的微粒含量远不足以产生任何“魔法般”的功效。更重要的是，绝大部分微粒在纤维内部被大量聚合物链所包覆。要让这种技术按宣传所述发挥作用，阳光或人体热量必须能够穿透聚合物结构，抵达这些被包覆的微粒，使其反射能量，并再穿透材料回传到皮肤表面。在我看来，这种情境的实现难度之高，即使在科幻小说中也是不可信的。

如果这项技术真的具备如此显著的功效，那么人们只需把一块岩石搬进客厅，坐在上面即可获得同样的益处，毕竟岩石中天然含有的相关物质浓度远高于纤维中那区区几个百分点的微粒。若事情真有这么简单，这种“养生方式”早已风靡全球。

谨慎与环境影响：面对此类人工概念价值的宣传，保持谨慎至关重要。如果某家公司出示测试报告，声称其产品具备医疗效果，例如释放负离子、具备远红外线效应等（类似于前文讨论的“发热测试”逻辑），那么务必要核实这些测试是否在真实生活条件下进行，以及这些效应是否被科学证明对人体健康真正有益。

从环境角度来看，这些微粒会破坏纤维材料的纯度，从而阻碍有效回收；同时，它们在制造与消费过程中脱落并进入环境，也会造成额外污染，对生态系统产生负面影响。

我在前文列举了多个人工概念价值的实例，以及那些在全面审视后几乎不具任何实际价值、甚至可能对环境造成危害的性能特征。坦白说，我认为业内一些被广泛采用的技术与做法本身就近乎荒谬。

从历史角度来看，以盈利为导向的组织常常将利润置于社会责任与必要的严谨审查之上。在我的职业生涯中，也亲眼目睹过许多性质相似的企业不当行为。

消费者往往过度信任身边的各类组织，假定它们已经充分尽责，并基于扎实的科学依据提供产品。然而，事实一次又一次地证明，这种信任很可能被滥用甚至被利用。这正凸显了消费者教育的关键性，这是我将要在〈第五章：解决方案〉中，特别是在〈教育、教育、再教育〉一节中进一步深入探讨的重要主题。

1.5 其他重要纺织技术与环境影响

在本小节中，我将探讨几项纺织技术，它们既可能为消费者带来显著益处，也可能造成危害，同时在环境层面具有深远的影响。

1.5.1 家用纺织品与节能

在当今世界，能源需求正攀升至前所未有的高度，而人工智能、电动汽车等技术的发展更进一步推高了能耗。在此背景下，节约能源的重要性比以往任何时候都更加突出。

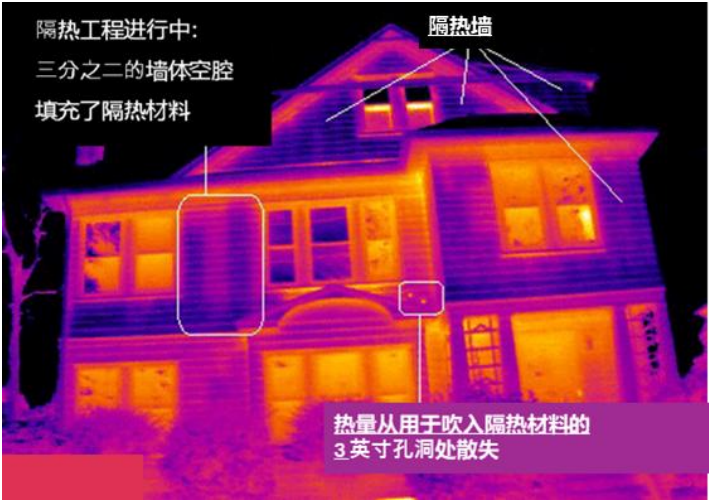
基于这一紧迫议题，本节将介绍一种简单且低成本的纺织应用方案，它有潜力显著降低全球能源消耗。

建筑结构与能效：为了提升生活环境的能源效率，人们已在住宅、家电、商业建筑以及维护方式等方面投入大量努力。许多政府也提供激励措施，鼓励民众采用能够提高整体生活能效的材料与技术。

其中一个典型例子，是减少室内外的热交换速率。如前文提到 CLO 时所简要说明的那样，建筑材料的热效能通常以 R 值（R-value）表示，并作为测量和优化对象。此外，热成像技术也被广泛用于识别建筑物中热交换较强的区域，以便进行必要的改善。

窗户与能源损耗：现代住宅与建筑的一大显著趋势，是大量采用大面积窗户，以提升美观与视野。然而，遗憾的是，窗户在保温与节能方面的效率远低于外墙，后者通常由专门的隔热材料构成。*图 12*展示了一个通过窗户区域产生过度热损失的典型案例。

图 12 窗户的热损耗



<https://loe.org/shows/segmentprint.html?programID=12-P13-00046&segmentID=5>



虽然建筑物的能源效率受多种因素影响，例如窗户的总面积、空调或暖气系统的效能、建筑与窗户相对于太阳的朝向、窗框与密封结构的完整性等，但一些研究显示，在隔热性能较差的建筑中，高达 70~90%的能源损耗可能是通过窗户流失的。

窗户贴膜：带有染色或着色膜的玻璃窗能够阻挡部分阳光，从而在夏季减少室内热量增加，降低空调负荷与制冷成本。然而，这种做法也有明显局限。许多人重视窗户的通透感，不愿将窗面过度变暗，这使潜在的节能效果受到限制。此外，着色玻璃在冬季也会阻挡原本有益的太阳热量，使室内取暖需求增加。

隔热断桥：一些较新的窗框设计采用两层或多层玻璃结构，玻璃之间以空气层分隔，这种结构可形成“隔热断桥”，在冬季减少热量流失、在夏季降低热量进入，从而提升整体能效。然而，这类方案往往成本高昂。即便是小型住宅，替换现有窗框也可能需要数千美元；对于拥有大量老旧窗框的商业建筑而言，进行改造几乎难以实现。尽管这一技术能够在夏冬两季降低能源账单，但其效果仍受到热力学规律的限制：玻璃之间较大的单一空气腔体，其能量传递效率往往高于多个更小、分隔的空气腔体，因此尽管造价高昂，其整体隔热性能仍存在一定局限。

其他方式：在寒冷地区的冬季，一些人会选择在窗户上贴隔热膜或使用气泡膜来降低能源损耗。然而，这些方法往往需要在每个季节进行安装与拆除，耗费大量时间与精

力，并产生年度性的支出。此外，使用后弃置的材料也会带来不容忽视的环境负担。

尽管上述措施确实能够在一定程度上节约能源，但若能与“隔热窗帘”结合使用，甚至仅依靠隔热窗帘本身，住宅与商业建筑的整体保温效率都能得到大幅提升。

隔热窗帘

隔热窗帘是一种具成本效益、且操作简单的解决方案，适用于任何住宅或商业建筑，无论建筑年代久远与否，也不受窗户尺寸、数量或位置的限制。这类窗帘采用特制的合成无纺布制成，其结构经过工程化设计，旨在以最少的纺织材料实现最佳的隔热性能。

在无纺布的制造过程中，会形成无数微小的空气腔体，这些空气层能够在全年提供有效的隔热屏障：夏季，隔热窗帘可最大程度减少阳光带来的热量传递，形成显著的降温效果；冬季，它们则能有效减少室内供暖的热量散失。尽管厚重的遮光窗帘在一定程度上也能提供类似的功效，但经过精心设计的隔热窗帘不仅拥有更优异的隔热效率，还能通过减少纺织材料的使用量，实现更佳的能源节约效果。

这些高效隔热窗帘能够同时应对建筑内的各种热交换形式，主要包括传导、对流与辐射。总体而言，它们所带来的节能效果远胜于此前提到的任何其他方式。

市场供应状况：尽管隔热窗帘具备显著优势、价格亲民且应用灵活，但在市场上却十分难以购得。多年前，美国有一家零售商曾短暂销售过此类窗帘，但由于消费者接受度不高，加上若干与产品相关的物流挑战，该产品线最终被

中止。例如，与不含隔热材料的普通窗帘相比，这类窗帘在零售门店和仓库中占用的空间明显更大。虽然在实际安装于住宅或建筑物中时，这种差异几乎可以忽略不计，但从零售角度来看，额外的陈列面积需求、存储压力及其带来的运营挑战，再加上消费者认知与需求的不足，很可能共同促使零售商决定终止该产品线。

消费者意识：在我看来，当年这类窗帘未能成功进入市场有三个主要原因。

首先，如果消费者当时充分了解此类窗帘能够在电费上节省数百乃至数千美元，同时带来显著的环保效益，那么购买的人数必定会大幅增加。类似的例子在太阳能板的普及中随处可见。当业主意识到长期节能与成本回收的潜力时，即便安装太阳能板需要投入数千甚至数万美元，并承受居所施工带来的诸多不便，他们仍愿意进行这样的投资。

其次，零售商在仓储空间与处理成本方面的增加，本可以通过稍高的零售价格轻松弥补。如果消费者真正理解这些窗帘带来的显著效益，许多人完全愿意支付一定溢价；而根据我在行业中的经验与对纺织品成本结构的了解，这类窗帘对消费者价格的额外增加很可能只需几美元。此外，通过采用真空包装，也可以有效解决物流难题，显著减少产品体积，使其规模与一般厚重遮光窗帘相当，甚至更小。尽管真空包装可能会略微削弱产品的隔热效率，但通过合理的工程设计，这些影响完全可以降到最低。

第三，当时已距今已逾十年，公众对环境问题的认知和关注度远低于今日，因此环保口号未能产生同等程度的影响力或成效。

基于此分析，我认为零售商的失败在当今市场中可被轻易避免。如果有任何零售商、窗帘品牌或相关企业正在阅读

本书，并希望进一步探索这一概念，我非常愿意在产品工程、物流规划，甚至部分营销策略方面提供协助。

1.5.2 对健康与环境有害的口罩问题

本议题涉及一种特殊类型的口罩产品，其本意是促进人类健康，但矛盾的是，它却可能构成严重威胁。

在新冠疫情爆发前很久，亚洲许多地区的民众就已经意识到在面对呼吸道病毒感染时佩戴口罩的重要性。这源于多次公共卫生危机的影响，例如禽流感、H1N1 流感、MERS 等。此外，在高度工业化、空气污染严重的地区，人们也常以口罩作为日常防护工具。因此，当新冠肺炎（COVID-19）出现时，许多人本能地从衣柜或当地商店中取出口罩使用。

对许多人而言，美国国家过敏与传染病研究所（NIAID）所长安东尼·福奇博士（Dr. Anthony Fauci）在疫情初期的表态颇具争议。他当时表示，普通公众没有必要佩戴口罩，强调应将口罩优先留给医护人员。他指出，虽然口罩可能提供一定保护，但对于未感染或未照护感染者的人群而言，并非必需。

然而，仅仅数周之后，官方指导发生了逆转：公众被建议在所有社交场合佩戴口罩。尽管关于口罩在预防呼吸道病毒传播方面的有效性仍存在争论（尽管属少数观点），但鉴于我在医学领域的专业知识有限，我在本书中不会对“佩戴口罩是对还是错”作出医学上的判断。不过，从世界各国卫生部门在疫情爆发后不久所建立的主流共识，以及以往多次类似病毒性疾病爆发后的公共健康经验来看，福奇博士最初的表述似乎是不够准确的。

培养分析能力的重要性：在我看来，让医护人员获得充分的防护是整个社会都会全力支持的优先事项。然而，在应

对此类公共卫生危机时，向公众提供准确的信息同样至关重要。一些国家在疫情初期并未及时认识到新冠的无症状传播特点，这与许多亚洲国家民众迅速佩戴口罩的反应形成了鲜明对比。

这件事说明，即便是最具权威性的机构与专家也可能犯错。事实上，类似的情况还有许多例子，其中一些将会在本章后段以及〈第五章：解决方案〉中，尤其是〈第20节 协同行动〉一节中进一步讨论。这些例子提醒我们：盲目依赖权威未必能带来最佳结果，尤其当议题涉及我们的健康、安全和整体福祉时，更需要独立思考与科学分析的能力。

虽然我并非意图鼓励阴谋论，也无意支持那些散布错误信息、制造不必要恐慌的人，但我们必须培养识别问题性指导的分析能力。在这类情境下，以科学与分析的心态处理问题至关重要，有时甚至需要依靠最基本的常识。专家意见固然重要，但在面对可疑或未经充分验证的指导时，运用批判性思维、提出合理质疑，是帮助我们更有效管理生活并做出更明智决策的关键。

在此，我必须明确表明：我绝无意为那些鼓吹阴谋论、散布不实信息并无端煽动恐慌的人辩护。我真正想强调的是：培养分析批判性思维能力，使个人能够辨别错误信息，这是我们每个人为负责任地生活所必须具备的核心能力。忽视专家建议无疑是危险的生活方式；然而正如前文所述美国口罩争议所揭示的，在某些领域，这种分析批判性思维都不可或缺，无论是守护自身健康还是推进环境保护。

铜微粒口罩

本小节篇幅较长的铺陈，旨在提醒读者注意一种潜在风险极高的健康产品。

危险口罩的出现：不久前，我与一家亚洲制造商进行线上会议，讨论我所寻找的一项特定技术。在会议过程中，我得知该公司还涉足其他多项业务，包括口罩生产。在完成原定议程后，该制造商开始向我推介一款“特色口罩”，其卖点是添加了铜纳米颗粒。当他们在镜头前展示样品时，我注意到口罩表面呈现一种浅淡的黄色调，且分布均匀，这清楚地表明其中含有细微分散的铜颗粒。

在我于韩国担任研发工程师期间，曾参与一项相关研究，因此对这类产品的原理有相当深入的了解：铜微粒被用于杀灭微生物，其机制是释放带电离子，与病毒或细菌接触后破坏其细胞结构。银也具备类似特性，但成本更高。该制造商声称，这款口罩在包括美国、日本及欧洲多个国家的消费者中都非常受欢迎。

严重疑虑与警示：然而，基于我在韩国从事相关研究项目的经验，这类口罩产品立即引发了我极大的担忧。金属颗粒（无论是铜或银）都无法永久固定在纤维与织物结构上。事实上，使用过程中会有相当数量的颗粒脱落并散于空气中，而其脱落量则取决于制造时金属颗粒被嵌入材料的方式与工艺。

研究项目经验：在那项研究中，我负责开发一种掺入铜颗粒的腈纶纤维，目的在于减少人们在穿脱腈纶毛衣时常产生的静电。其基本原理是利用铜的金属离子来消散积聚的电荷。在这个过程中，我深刻认识到：即便我竭尽全力保持实验环境的清洁，铜颗粒依然污染了整个实验室表面。当我伸手触碰任何表面，再看自己的指尖时，总能看到典型的绿黄混合色痕迹，这是高浓度铜颗粒的典型颜色。

危险性与潜在健康影响：将这些金属颗粒置于人类呼吸路径中，是极其危险的。想象这一情境并不困难：在日常呼吸时，这些颗粒极易被从口鼻吸入，并随气流进入呼吸道

深处。进入体内后，它们甚至可能到达器官与血液循环系统。以石棉为例——如今已在许多国家被全面禁用的材料——其纤维状微粒会刮伤并破坏肺组织，从而导致肺癌。金属如铜，其硬度可能高于石棉，其在体内的刮擦破坏作用可能更甚。此外，金属材料本身具有较高的化学反应性，进入体内后还可能引发其它尚未完全明了的连锁反应。

在与该制造商会议结束后，我进一步在 ChatGPT 上搜索资料，并看到如下描述：“在新冠大流行期间，为促进各种类型口罩的供应，美国食品药品监督管理局（FDA）曾发布紧急使用授权（EUA），其中包括含有铜、银等抗菌材料的口罩，以帮助减少病毒传播。”

尽管我在会议中立刻劝阻该制造商不要销售这种口罩产品，但他们显然更倾向于相信美国食品药品监督管理局的批准比我的经验与对健康风险的判断更具权威性与可信度。

变量与环境影响：如果口罩中的铜或银以强韧的长丝纱线（filament yarn）形式存在，它们确实可能在较低健康风险下发挥抗菌作用，因为连续长丝结构在使用过程中不太可能释放颗粒。然而，当铜或银以颗粒或短纤维的形式用于口罩时，吸入这些颗粒的风险将显著增加。在我此前的研究项目中，我曾将细微的铜颗粒嵌入熔融丙烯酸聚合物中，并在聚合过程中通过熔融挤出纺丝制成纤维。这种工艺可以说是将微粒牢固固定于各种聚合物结构中最安全的方法之一。然而，即便采用了如此牢固的工艺，最终得到的纤维表面仍然残留大量铜颗粒，只要用手触碰，就会轻易转移到皮肤上。

读者们请务必注意：请不要佩戴任何使用金属颗粒（无论何种类型）制成的口罩。吸入这些颗粒所带来的危害，远远超过其可能提供的任何微小潜在益处。

从环境角度来看，这些具有高度化学反应性的微小金属颗粒会长期残留在自然环境中，对所有生物体造成显著而持续的危害。

第 2 节 “快时尚”

尽管“快时尚”这一主题与上一节“不幸的消费者”的讨论方向一致，但鉴于其在公众中广泛存在误解，同时又在诸多关键环境议题中占据重要位置，我认为有必要单独设立一个章节进行深入分析。

“‘快时尚 (fast fashion)’ 一词最早在 1989 年的《纽约时报》文章中被广泛使用，用来描述零售品牌 Zara 在美国的首次开店。”— CNN 有线电视新闻网

<https://www.cnn.com/style/what-is-fast-fashion-sustainable-fashion/index.html>



自那时起，这一概念迅速引起全球关注，并逐渐被广泛用作纺织品及相关组织所涉各类环境问题的象征。这些问题往往建立在缺乏科学依据、概念模糊的认知之上。

分歧：本书中始终将“快时尚”一词置于引号之中，以此表达我对其传统用法和定义的保留态度。这种保留源于我在纺织工程领域的专业背景与数十年的行业经验，使我对复杂的纺织生产、质量结构与市场机制的理解远超多数公众、媒体、环境倡议组织与活动人士，包括最早提出该词的《纽约时报》记者。

认知差异：“快时尚”概念之模糊，从公众对不同服装品牌的认知分歧中便可见一斑。有些消费者会将某品牌视为“快时尚”，而另一些消费者却不会如此分类，这凸显了这种分类的主观性。这种主观差异往往来自对企业运营模式中不同因素的截然不同的解读，其动因可能涉及门店商品的价格、品牌规模以及外观的炫目程度。然而，所有这

些因素未必与被归类为“快时尚”的商品质量或耐用性上存在必然关联。

作为一个长期深度参与纺织行业的人，我习惯性地会进行一些非正式调查，向身边的人询问与纺织相关的各类问题。其中一个典型的问题是：他们将一些知名品牌（例如 Lululemon、Adidas、Nike 等）是否归类为“快时尚”。我收到的回答往往非常多样化，对于任何一个特定品牌，都难以形成一致意见。这种认知差异甚至延伸到某些被大多数公众视为“奢侈品牌”（主要因为其产品具有较高的零售价格）的企业，却意外地被部分人归类为“快时尚”。

未经深思的观念：鉴于这一概念本身的模糊性，公众也许会意识到，纽约时报 1989 年那篇文章中首次提出“快时尚”一词时，作者可能更多是基于一些未经充分了解的主观想法，而非出于对纺织品质量复杂性具有清晰、科学的理解。

基于此，我将在接下来的讨论中就这种情况提出几点供考虑的观点。这些更深层次的分析反映了我对该术语的看法：它更像是一种社会现象，而非衡量纺织品质量和耐用性的准确标准，同时也强调了深入理解纺织材料及其环境影响的重要性。

2.1 定义的模糊性

从那位《纽约时报》记者的角度来看，Zara 店内的所有服装都会被统称为“快时尚”，无论其材料选择、耐用程度，或任何与质量相关的因素如何。这个标签自带一系列固有的认知与环境担忧，包括：

认知

- “快时尚”商品生产快速、因质量差而生命周期更短。
- “快时尚”商品由廉价材料制成，这一观念又常常与合成纤维挂钩。
- “快时尚”商品在自然环境中残留时间过长，同样与合成纤维挂钩。
- “快时尚”商品在消费使用中不持久。
- “快时尚”商品会因合成纤维而产生微塑料污染。
- “快时尚”会导致过度消费。
- “快时尚”因依赖空运而非海运而增加碳足迹。

此外，与之相对的概念通常被称为“慢时尚”。在公众认知中，“慢时尚”往往代表着更为正面的形象，包括对某些材料、商品、品牌以及经营模式等的更高评价。

扩展性的解读：此外，“快时尚”一词的含义早已超出其原本的范畴，往往被用来指涉企业运营中更广泛的社会层面。例如，一些人会将海外生产与较低劳动力成本自动与“快时尚”划上等号，而不论这些商品本身的实际品质如何。

相反地，对“快时尚”的多元解读逐渐模糊了两个原本应清晰区分的领域：产品本身在质量层面上的特性，与企业整体运营中更广泛的环境、社会与治理（以下简称 **ESG**）实践。尽管有人认为这种更宽泛的定义能更全面地呈现一个公司或品牌，但从推动更有效的环保行动的角度来看，如此扩张性的诠释也带来了不少问题与限制。

混合价值与概念错置：例如，某一产品的品质、耐用度以及从工厂到市场的速度，往往可以通过特定的运营策略来管理，而这些策略本质上可能与企业在社会与环境责任上的投入并无直接关联。如果某家公司希望迎合消费者“合成纤维品质较差、寿命较短”的观念，他们只需将产品从合成纤维改为天然纤维。这样的替换会带来一种“产品更耐用”的感知，而这种感知也会被等同视为“更可持续”。然而，这一操作可以完全独立于企业在其他责任领域的实际作为。

将如此多元、甚至相互独立的概念混杂在同一个“*快时尚*”标签之下，会妨碍公众对与“*快时尚*”相关议题及其整体环境影响作出准确判断。接下来的小节将探讨，这些含糊不清的观念如何可能在环境与可持续发展领域造成意想不到的负面后果。

2.2 制造因素：材料、品质与成本

本小节将从“品质”这一概念切入，探讨其在“*快时尚*”语境下常被误解的现象。

“品质”的定义——牛津语言公司（Oxford Languages）

- *某物相较同类事物的衡量标准；其卓越程度。*
- *某人或某物所具备的独特属性或特征。*

“品质”的定义强调那些可以被测量的属性或特征，这与“*快时尚*”标签下产品或品牌所伴随的模糊认知形成鲜明对比。因此，采用纺织行业中常用的、可量化的评价指标，能够为判断“*快时尚*”与“*慢时尚*”所涉及的材料和商品的真实品质，提供更科学的依据。

虽然“品质”可指代多个方面，但以下分析主要聚焦于天然纤维与合成纤维及其衍生物（如纱线、织物与成品）的

材料属性。例如，当衣服的某条接缝断裂时，真正的原因通常是做工不佳或缝纫线强度不足，而非面料本身的耐用性。但消费者往往会将此视为“品质差”的表现。本讨论意在区分面料科学上可测量的耐久性与其他可能导致失效的因素，并以材料属性为核心展开品质分析。

强度：合成纤维的强度通常是天然纤维的五到十倍——本书将在〈3.2.1 强度因素与粉尘数量〉一节中结合科学数据对此进行更为详尽的分析。强度优势意味着由合成纤维制成的产品能够更好地承受磨擦、拉伸应力、撕裂力、延展等各种作用力，而这些正是纺织品失效的关键原因。合成纤维更高的固有强度，使其所制成的纱线、织物乃至最终成品，整个生命周期中在耐用性上显著优于天然纤维材料。

耐久性因素：尽管上述内容在科学上是明确的事实，但当不同纺织品在实际使用过程中采用不同的护理方式时（如本章前文所述），情况就会变得复杂。简要回顾：家庭水洗涉及大量用水和洗衣机运转产生的强烈物理作用力，会加速材料疲劳与结构退化；相比之下，干洗不涉及这些机械力。此外，纺织品所含化学物质与水、洗涤剂之间的相互作用，也可能显著增加褪色风险。尽管合成纤维通常能非常出色地抵抗这些物理和化学作用，但如果将家庭水洗的纺织品与经干洗护理的纺织品直接比较，就无法准确衡量其真正的品质与耐久性。

矛盾的认知：关于“快时尚”，公众中还普遍存在另一类矛盾的认知：“‘快时尚’产品在消费中不耐用，但在自然界中却存留太久。”

从科学角度看，如果一种材料能够在自然环境中长时间不分解，这通常意味着它在消费使用过程中也具备相对更高的耐久性。因此，以分析性的思维判断，这种看似矛盾的公众印象，很可能来源于不同的衡量标准，如基于主观判

断的“质量”参照系，而非统一的科学指标。反过来说，公众对“质量”的认知，与对某些品牌被归类为“快时尚”或“慢时尚”的判断之间，存在巨大的差距。

我意识到，许多读者可能尚未完全理解本章节迄今为止所呈现内容的完整范围。这是正常的，因为纺织品的质量与制造工艺远比大多数人想象的要复杂得多。随着接下来实例的展开，这些概念的范围与核心问题将会愈加清晰。

复杂的制造与市场结构

在我作为纺织工程师的职业生涯中，我曾参与或参观过无数家纺织生产各个阶段的工厂，从原材料到成品皆涵盖其中。这些经历让我深刻意识到：同一家工厂同时为所谓“慢时尚”品牌与“快时尚”品牌生产商品的情况并不罕见，而它们所使用的原材料、工艺与生产流程往往完全相同。

品质相似却价格悬殊：这些商品的质量本质上相似，甚至可能完全相同，但根据品牌定位与零售策略的不同，其售价却可能出现显著差异。例如，同样的产品，一家品牌可能选择在高端门店销售，而另一家则通过线上渠道出售，两者之间可能存在巨大价差。在不了解商品真正来源的情况下，许多消费者会将它们区分为“快时尚”或“慢时尚”、“高品质”或“低品质”。这一现象反映了制造体系与市场结构的高度复杂性，而大多数消费者并不了解这些背景，却往往基于表面印象做出错误判断，从而导致不利于环境可持续性的行为。

品质不同、价格不同：在现实中确实存在一些情况更符合消费者“高价=高品质”的普遍预期。例如，一些品牌会

实施严格的质量控制体系，以确保其产品在生产过程中遵守对工人和消费者均安全的质量标准。这类措施可能包括避免使用对人体或环境有害的化学物质，这些化学物质往往能够提升视觉效果或降低生产成本。除此之外，品牌和制造商还会采用许多其他运营措施来确保产品品质。这种负责任的运营方式需要投入大量资源，包括经验丰富的专业人员、成熟的管理流程以及有效的质量监管体系。这些必要投入都会增加组织的成本结构，并自然体现在产品的售价中。

然而，关键的一点在于，某些运营体系与成本结构虽然十分重要，却不应与产品本身的材料品质混为一谈。在“快时尚”与“慢时尚”及其相关的误解背景下，这种混淆尤为常见。为了进一步厘清这一点，本书将在下文展开更广泛的讨论，深入分析材料品质和成本。

材料的重要性：为了说明材料选择在品质与成本上的影响，这里举一个品牌在制作连衣裙时选择丝绸而非涤纶的例子，其成本大幅提升。许多消费者如果经济条件允许，会更愿意购买昂贵的丝绸连衣裙，并不会将其视为“快时尚”产品。然而，从可量化的强度与耐用性来看，一件采用涤纶制作的等效连衣裙，其强度远高于丝绸，因此在相同的保养条件下会更加耐穿。丝绸连衣裙可能只需经过一次强烈的家用洗衣过程就会被损坏，而涤纶连衣裙则能承受多次清洗。

2.3 零售价格因素

在消费者中，人们普遍相信“一分价钱一分货”这样的说法，暗示价格越高，品质越好。本小节将探讨这一认知与各种纺织品材料成本对零售价格的真实影响之间的潜在脱节现象。

成本基础：回到前文丝绸连衣裙与聚酯纤维连衣裙的例子，可以看出，部分成本确实来自材料本身，例如丝绸连衣裙所使用的昂贵蚕丝纱线，对比聚酯连衣裙所使用的聚酯纱线。然而，最终零售价格的形成还涉及众多其他因素。事实上，若干关键因素对成本结构的影响远大于材料本身，而这些因素最终会反映到零售价格中。正如前文**“品质不同、价格不同”**所讨论的，一些成本与质量保证措施相关。但在所有制造环节的成本要素中，材料成本在产品成本中所占的比例通常相对较小。例如在中国或越南的某些本地市场，采用 100%真丝精工制作的丝巾和连衣裙售价之低，对西方消费者而言几乎难以想象。当然，这部分可归因于邻近生产地的地理优势，通过直销大幅降低分销成本，但事实上，这类成本在奢侈品牌真丝产品的整体成本结构中仅占极小比例。换言之，原材料与分销成本不足以解释奢侈品牌丝绸制品标价如此之高的现象。

其他重要因素则与制造本身无关，例如销售渠道（POS）结构与行政职能。在行业内部，人们普遍清楚：零售产品的成本中，有相当大一部分来自行政与运营开支，其占比往往远远高于制造成本（包括材料成本）。这些行政成本包括员工与高管薪资、福利、办公空间、实体店铺、在主要城市中的库存仓储，以及用于广告宣传的营销费用等。

与此同时，单个产品的零售价格形成于一个极其复杂的运营体系之中，如果不深入审视企业的内部成本结构，很难完全理解其定价逻辑；尽管如此，行业内仍普遍认可一些基本规律。例如，在节礼日、黑色星期五等大型促销活动期间，即便商家提供 30%~50%的折扣，往往仍然能够在这些产品上实现盈利。进一步而言，行业普遍认知是：当季末清仓折扣达到 70%左右时，产品的制造成本和行政管理成本通常已经全部回收，产品要么已经实现盈亏平衡，要么非常接近这一临界点。

尽管上述信息主要基于行业中普遍接受的经验性认知，而非具体企业的内部数据，但它们仍然足以支持我们推导出一个总体性的运营原则。即，纺织品的零售价格所反映的成本结构中，生产用工成本高于材料成本，而行政与管理成本又高于生产用工成本。在这一框架下可以清楚地看到，我们所购买的大多数纺织产品，其材料成本在最终零售价格中只占极小的一部分。

因此，即便在中国或越南本地市场销售的丝巾或连衣裙，其原材料品质与某些超奢侈品牌所使用的丝绸并不存在显著差异，两者在零售价格上却会呈现出完全不可比拟的巨大鸿沟。事实上，由于许多奢侈品牌本身也正是从这些全球公认的高品质丝绸产地采购原材料，那么，一条在当地市场以 5 美元购得的丝巾，与一条在陈列精美、灯光柔和的高端精品店中标价 1000 美元的丝巾，其材料成本极有可能几乎完全相同。

定价策略：此外，各家公司采取的定价策略也不尽相同。一些品牌可能选择以较高的售价、较低的销量来维持其既定的品牌价值；相反，另一些公司则通过以较低利润率销售更大量的商品来实现利润最大化。这些策略往往受到既有品牌价值、目标市场、消费群体特征等多种因素的影响。

质量与价格差异：无论这些价格差异背后的理由如何，在昂贵品牌与平价品牌之间，原材料成本与零售价格之间往往都存在显著落差。消费者最终支付的溢价，往往更多反映品牌附加值或行政运营成本，而非商品本身的内在质量。

就我个人而言，我在购买纺织品时更重视其“价值主张”，而不是简单地将品牌知名度等同于产品质量。我的

评估方式包括综合考量价格、质量、耐久性、维护成本以及整体性能。

举例来说，我曾在 **Zara**——那个最初被《纽约时报》冠以“*快时尚*”之名的品牌——购买过一套西装，如今已使用超过十五年，依然保持着极佳的状态。与该记者的认知相反，我完全看不出它在质量方面与“*快时尚*”的负面含义有任何关联。尽管我并不偏好高知名度品牌或高价商品，但我在购买纺织品时鲜少做出错误判断，即便将环境可持续性的考量纳入其中也同样如此。

在此，我需要向读者特别澄清一点：我的论述绝非对低价产品的辩护。人们选择特定品牌产品自有其合理依据，例如对材质、设计、风格或品牌形象的个人偏好，他们完全有权享受追求这些偏好所带来的个人幸福感。我真正想强调的是：这些主观考量不应模糊或扭曲对环境影响的科学认知，更不应将其引向误区。这一立场贯穿本书始终，我在此重申它将始终是全书的核心视角。

2.4 误解与过度消费

除了前文所讨论的质量与耐用性层面之外，将某些品牌贴上“*快时尚*”的标签，还可能无意间造成误解，进而影响消费者对纺织品的整体消费习惯，带来不利于环境的后果。

情绪价值：包括我在内，大多数人都会对某些物品抱有比其他物品更深的情感依恋。这些物品可能是价格昂贵的房屋或车辆，也可能是承载着珍贵回忆的特别礼物。同样地，纺织品也完全可以承载独特的吸引力与感知价值。就我个人而言，我尤其珍视穿着舒适、易于打理的服装，这

源自我作为纺织工程师的专业背景。这种视角可能与大多数公众不同，因为他们未必会以我一样的技术标准去评估纺织品。然而，与所有人一样，我也会为某些物品赋予情绪价值，尤其是那些与重要时刻相关或由特殊的人赠予的物品。正因其情感联结，这些物件往往会被更加珍惜与精心维护。

较低的价值感：另一方面，有些物品在许多人眼中可能被视为“价值较低”。例如，当消费者在一家被贴上“快时尚”标签的商店里看到一件便宜的合成纤维衬衫时，往往会更容易产生冲动性购买。在这种情境下，消费者可能在购买前就对商品的质量和耐用性形成先入为主的印象，常将其与普遍的“快时尚”产品寿命短的观念相连。

消费行为：从情感价值与购买决策的角度来看，大多数消费者在购买高价商品时会更加慎重思考。价格越高，人们通常投入越多的计划与考量，而这种投入本身就会赋予商品一定的情感价值。因此，人们往往会清楚记得自己在何时何地购入一件昂贵的丝质连衣裙；相较之下，对于一次冲动买下的便宜衬衫，记忆可能就没有那么深刻了。

命运的差异：人们的认知也会影响他们如何对待出现穿着痕迹的物品。如果一件商品被认为“本来就不耐用”，即便只是小问题，如纽扣松脱或缝线开裂，消费者也更可能选择丢弃或捐赠，而不是修补。在物资匮乏的年代，这类问题通常会毫不犹豫地通过简单修理来解决。然而，当今富裕国家的情况却截然不同。在社区回收箱或慈善机构中可以看到大量被丢弃的纺织品，其中许多只需要一点点修补即可继续使用。显而易见，丢弃这些物品的人对其几乎没有情感依赖，也没有给予足够的价值，使其值得通过小修补后继续保留。

总而言之，将纺织品贴上“快时尚”的标签，会在消费者心中形成一种“价值较低”的认知，而这种认知往往与商品真实的质量或耐用性并不一致。这种误解会直接影响物品的命运，使其更容易被过早丢弃到垃圾填埋场或焚化炉中，并进一步推动消费者购买更多纺织品作为替代品。

第3节 微塑料 vs. 天然纤维粉尘

按照定义，粉尘是指由于各种物理或化学作用，从原本的整体材料中脱离出来的微小颗粒，这些颗粒可能来自天然或合成物质，并主要通过空气传播。许多人在花期会因花粉过敏而饱受困扰，而花粉正是天然粉尘的典型例子，这说明“天然”并不必然意味着“无害”。粉尘颗粒对健康与环境的影响差异巨大，主要取决于两个核心因素：化学成分与暴露量（数量）。

自从一个多世纪前塑料被发明以来，这类材料便深深融入了人类日常生活。由于其纤细而修长的结构，合成纤维在过去百余年间一直是微塑料排放的重要来源，在制造、日常穿着乃至清洗过程中都会不断脱落粉尘。

这类污染使得人们愈发担忧微塑料几乎已渗入我们所有的食物来源，且这种担忧并非杞人忧天。众所周知，微塑料存在于几乎所有我们摄入的食物和饮品之中，甚至出现在意想不到的地方，如肉类、鱼类与蔬菜内部。更令人不安的是，这些微小颗粒轻至可以漂浮在我们呼吸的空气中。

在本节讨论中，我将进一步探究纺织品所释放的粉尘颗粒的本质，以及它们对环境与人体健康所产生的影响。

天然纤维粉尘与……：如果只有合成纤维会脱落粉尘（即微塑料），那我们所处的世界将会显得有些奇特，甚至近乎“魔幻”。尤其是考虑到天然纤维普遍比合成纤维更脆弱、更易断裂——这一点将在本节后续讨论中进一步展开。然而，天然纤维所产生的粉尘却长期被忽视，以至于许多读者对其本质及其潜在影响知之甚少。

为了在科学上保持公正、全面的论述，我将在接下来的章节中分别探讨合成纤维与天然纤维粉尘的来源及其影响，让我们从对微塑料的科学理解开始。。

3.1 微塑料与合成纤维

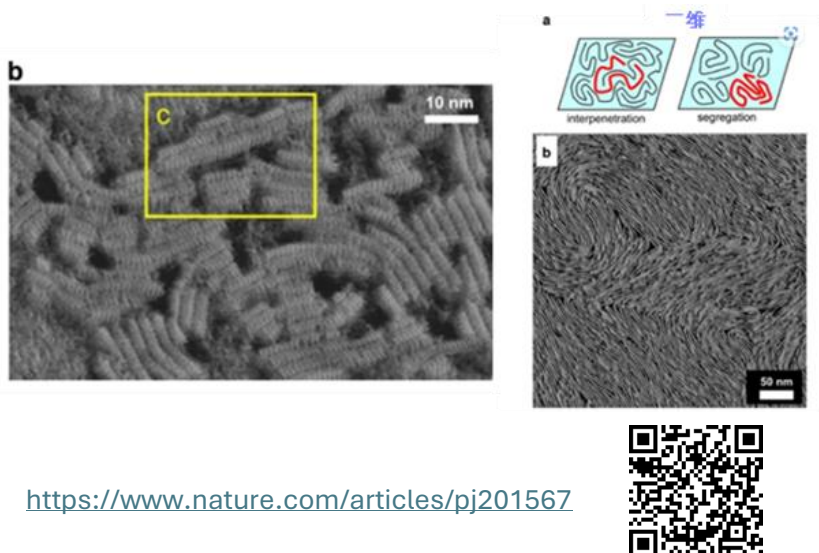
微塑料是在制造与使用过程中，塑料材料受到各种物理作用而产生的微小颗粒。人们普遍存在一个误解：认为微塑料主要来自我们日常接触到的显性塑料制品，如塑料瓶和塑料袋。尽管这些来源确实会贡献一部分微塑料，但更重要、更持续的微塑料来源之一，其实是纺织品中的合成纤维。造成这一现象的原因在于：合成纤维具有极强的长度方向性，且其沿长度方向的抗弱点明显。

为更科学地理解这一现象，我们将考察不同塑料形态相关的结构特征，并探讨这些特征如何与微塑料生成机制产生关联。

微塑料生成的外力机制与聚合物结构：从科学角度来看，材料会在多种物理作用下产生断裂。已有研究指出，共有 13 种主要外力可能导致材料破碎。在塑料的情境中，这些断裂往往会形成我们熟知的“微塑料”。这些外力包括：拉伸力、压缩力、剪切力、弯曲力、磨蚀力、摩擦力等多种形式。

在讨论粉尘（或微塑料）产生量时，材料的结构完整性至关重要。与纤维类塑料相比，塑料瓶和塑料袋在抵抗外界物理作用方面具有显著优势。这背后源于它们的更优的聚合物成型结构和形态特征，这一点在观察其表面微观结构时尤为明显。在高倍显微镜下（[图 13](#)），塑料瓶或塑料袋中的聚合物链呈现为致密、紧密交织的结构，这些高度缠绕的链段赋予材料强大的整体结构完整性。

图 13 表面结构中的塑性变形



<https://www.nature.com/articles/pj201567>

在这种高度稳固的结构中，聚合物链呈随机方向分布，使其能够从多个方向抵抗前文提及的各种物理作用力。然而，当塑料被加工成极薄的片状结构（如超市购物袋）时，其结构弱点便会显现出来：薄膜状塑料更易受到拉伸、撕裂与刺穿等外力的影响。相比之下，较厚的塑料制品（如食品容器）在强度上则更为可靠。

尽管存在这些薄弱点，塑料袋的强度仍然令人惊叹。它们通常能够承受自身重量的上千倍（大约为1:1000至1:2000的承重比）。本书所有读者都可能有过这样的经历：用一个非常轻便的塑料袋提着重达数公斤的杂货。这种普遍经历让人不难体会到塑料袋相对于其单位重量所具备的非凡强度。此外，这种强大的结构强度在显著降低微塑料产生概率方面发挥着重要作用，相较于接下来将讨论的合成纤维材料类，其优势尤为突出。这使得“轻薄却坚韧”成为塑料袋与塑料瓶广泛应用于全球日常生活中的关键原因之一。然而，围绕他们的重大环境问题也随之增长。

来自合成纤维的微塑料：与塑料袋等片状塑料材料相比，合成纤维的断裂风险要高得多，原因在于其细而长的纤维极端的长度方向性。

图14展示了在高倍显微镜下观察到的多股合成纤维。每根纤维的厚度与蛛丝相当甚至更细，因此沿特定方向（即纵向轴）呈现出明显的机械脆弱性。

图 14 纱线中纤维沿长度方向的排列



两者的强度差异在对比中一目了然：一条重量仅约 5 克的薄塑料袋，可以承受 5~10 公斤（10~20 斤）的物品；但单根合成纤维却可能在承受仅数克重量时就出现断裂。这也解释了为什么纺织工业必须将大量纤维捻合、束集成纱线，以提升整体强度——关于这部分内容，将在**第二章〈纱线制造〉**中进一步详细分析。

尽管经过捻合后的纱线整体强度大幅提升，但构成纱线的每一根纤维本身依旧十分脆弱。因此，在日常生活中的最普遍的动作，例如穿脱衣物、与其他物体的摩擦、日常洗涤等，都足以构成足够的力量使这些纤维断裂并脱落成微塑料，尽管这种微观现象无法被我们的感官所察觉或识别。

一所知名大学的一项研究进一步凸显了洗涤过程中微塑料释放的严重程度。研究团队发现，在一次约 6 公斤的洗衣过程中，涤纶-棉混纺的面料会释放约 137951 根纤维；100% 涤纶面料会释放约 496030 根纤维；100%腈纶面料的释放量更高，达到 728789 根纤维。

谨慎分析：尽管上述数据清楚显示，仅一次洗衣过程便可产生大量微塑料，但我仍对这些研究结果保持审慎解读。原因在于，至少有以下三个关键因素需要被严肃考量。第一，微塑料捕获方法的局限性即便采用最先进的过滤技术，也无法完全捕获所有这些颗粒通常极其微小且轻盈的微塑料。第二，在洗涤过程中收集所有来自天然和合成材料的颗粒物，并准确分离和量化每种材料的贡献，极其困难甚至几乎不可能实现。这种局限性在涉及涤棉混纺面料的实验中尤为明显，此类方法的局限性可能影响报告数据的准确性。第三，该研究甚至未提供最基础的关键信息。例如在涤棉混纺面料案例中，既未披露各材料的混纺比例，也未说明棉纤维具体的粉尘产生情况。同样地，对于100%涤纶和 100%腈纶面料，研究也未明确所用纤维的旦尼尔数值。

基于这些原因，我对这类研究材料采取选择性态度，区分其中可被有效采纳的部分与需谨慎对待或予以摒弃的部分。我如此行事，是因为深知若仅因数据出自知名机构或权威人士之手便不加批判地全盘接受，既无助于深化自身认知，也无法切实推动环保事业的发展。

3.2 天然纤维的粉尘

与合成纤维相似，天然纤维也具有典型的细长形态与高度方向性。那些能够使合成纤维产生微塑料的外力，如拉伸力、剪切力与摩擦力，同样作用于天然纤维。事实上，在

相同的外力条件下，这些作用往往对天然纤维造成更强烈的破坏，使其产生的粉尘数量显著高于合成纤维。

以下讨论将提供一个契机使我们能够以更全面的方式审视天然纤维所产生的颗粒物（粉尘）数量、其中所包含的化学物质，以及由此带来的环境影响。

3.2.1 强度因素与粉尘量

要理解天然纤维与合成纤维在使用过程中各自产生的粉尘数量，首先必须掌握一个关键概念——“固有强度”。固有强度用于量化不同纤维类型在受到外部物理作用力（载荷）时所表现出的抗破坏能力。在本节的讨论中，我们将采用断裂能量分析法，将在下文的 *****行业技术细节***** 部分中作出详细说明。

正如本书前言所指出的那样，本节内容旨在为相关行业的专业人士以及正在学习纺织或相关学科的学生提供更为深入和技术性的背景信息。普通读者即使选择跳过本节，也不会影响对全书整体论点或脉络的理解。不过，本节中仍有一些内容值得所有读者关注，尤其是图表中所呈现的信息。这些关键点将在后续讨论中得到充分解释。本书在结构上也经过精心设计，使读者可以自然地顺着内容阅读，并在需要时随时回溯相关图示或信息，而不会在理解上遇到困难。

*****行业技术细节 (1) - 开始*****

测试方法：在测试设备中，每根纤维丝被固定在上下两端的夹持机构之间，如 **图 15** 所示。上方的夹持头沿纤维长度方向向上拉，直至纤维发生断裂。在此过程中，连接于移动夹持头的传感器会同步记录纤维的断裂力以及纤维在断裂前所经历的位移距离。这一方法即通常所称的“拉伸测试”，也适用于纺织生产过程中的其他中间材料，如纱线、织物等。需要注意的是，**图 15** 所示样例中是纱线，而非一

根纤维丝。拉伸测试在多个工业领域都有应用，例如薄膜材料、钢材等，凡是拉伸强度属于重要质量指标的材料，几乎都采用这一方法进行评估。

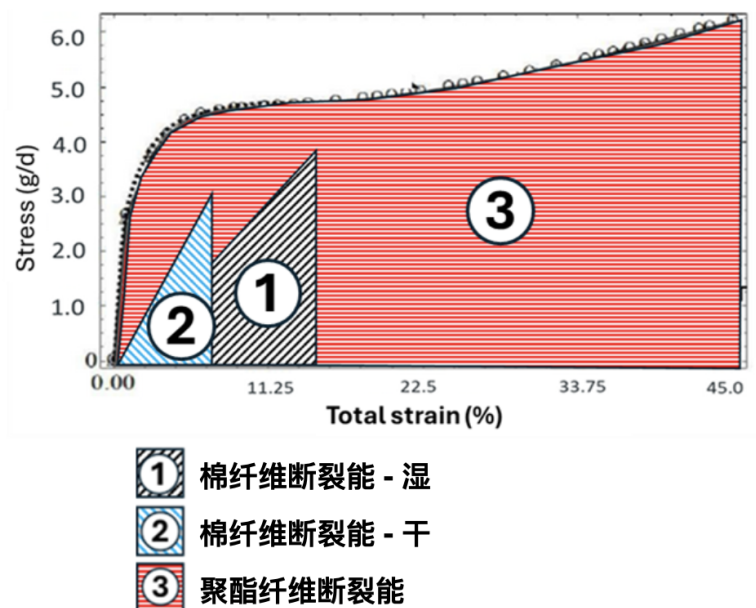
图 15 拉伸强度
 测试器



在标准实验室操作中，会根据统计抽样方法确定样本数量，选取一定数量的纤维进行测试，并最终报告相关性能指标的平均值。

应力 - 应变曲线：图 16展示了通过拉伸测试所得的一组典型数据。纵轴（Y 轴）表示应力，横轴（X 轴）表示应变，因此这类图表通常被称为“应力 - 应变曲线（SS 曲线）”。

图 16 断裂能测量



纤维	初度 (g/d)		伸长率 (%)	
	干	湿	干	湿
棉	2.4~2.9	3.1~3.6	7~9	12~14
聚酯	4.8~6.0	4.8~6.0	44~45	44~45

应力 - 应变曲线对于纤维特性的各种分析极具价值，因为它能提供关于材料物理行为与内部结构的全面信息。鉴于本书的讨论范围，我将不会对这一组数据进行过于深入的技术性解析。相反，我会将重点放在与粉尘产生密切相关的几个关键属性，并对聚酯纤维（涤纶）与棉纤维之间的差异展开分析。

分析：棉纤维与聚酯纤维的应力 - 应变曲线呈现截然不同的模式。棉纤维的曲线通常呈三角形，而聚酯纤维则表现为多种斜率的弯曲形态。[图 16](#)中聚酯纤维的曲线形状反映

了其内部聚合物结构特征，尤其是其结晶度，这一特性在其他合成纤维中也很常见。曲线在初始阶段呈现陡峭的斜率，代表纤维在拉伸力到达屈服点之前所需承受的强度；当达到屈服点后，结晶部分不再能提供维持原始纤维结构所需的尺寸稳定性。此后，曲线斜率降低，说明在相同的单位应力下，纤维更容易被拉伸。纤维的延展程度则主要由聚合物结构中的非晶区决定。上述特征共同决定了使纤维断裂所需的总能量。

相较之下，棉纤维的曲线通常呈一条直线直至断裂，这是大多数植物纤维的典型行为。这主要归因于棉纤维的纤维素结构，其内部结构分布更为均匀，不具备合成纤维那种由明显的晶区与非晶区组合而成的复杂结构。

*****行业技术细节 (1) - 结束*****

读者在分析中需重点理解的是：**图 16**中每条曲线下方标注为(1)、(2)和(3)的区域，代表纤维断裂前可承受的能量值，即断裂能量，尽管此说明部分包含在*****行业技术细节*****中，但理解该概念对普通读者在环境影响分析的语境中至关重要。因此，建议选择跳过本节的读者参阅**图 16**。

差异：在进一步分析之前，我们必须先认识到此类数据中存在固有的差异。例如，棉花等天然纤维的特性会因多种因素而显著波动，包括：种植的地理位置与当地气候条件、棉花品种的遗传差异、农业耕作方式等。同样地，聚酯等合成纤维的特性也会出现相当程度的变化，这主要受多种制造参数影响。

因此，科学文献与其他信息来源中关于这些纤维物理特性的报告往往呈现一个宽幅度的数值区间。这种浮动强调了对相关数据进行解读时，需要保持谨慎，并结合具体背景进行分析。

尽管存在上述差异，**图 16**所使用的数据集仍然代表了行业中普遍认可的典型数值范围。

强度比较：值得注意的是，如**图 16** 中区域（3）所示，聚酯纤维在干态与湿态下的应力与应变特性几乎保持一致。这是因为聚酯具有疏水性，其结构不易吸水，因此强度在湿度变化下基本不受影响。与之相反，棉纤维在干态与湿态之间表现出显著差异，如图中（1）、（2）区域所示。由于纤维素结构中含有大量羟基，棉纤维对水具有很强的亲和力，吸水后使棉纤维的强度显著提升。

聚酯纤维的断裂能量（**图 16**中以红色区域表示）明显高于棉纤维：其数值大约是湿态棉纤维的 5 倍，是干态棉纤维的 10 倍。

在多数日常使用情境中（洗涤除外），棉纤维通常保持相对干燥。因此，从现实生活中与空气中粉尘产生更密切相关的角度来看，两者的强度差异更接近 10 倍，而非 5 倍。

这种显著的强度差异可以用一个简单的类比来理解：**如果一件涤纶衬衫会产生 1 克微塑料，那么一件等量的棉质衬衫可能会产生接近 10 克的粉尘。**

如前文多次提及，这些测试结果的差异可能受多种因素影响，并且在解释这些内容时必须始终保持谨慎。然而，在“粉尘产生量”这一问题上，大多数变量都对聚酯更为有利。因为聚酯的制造过程可控性极高，各种工艺参数容易精确调整，从而生产出粉尘产生较少的纤维。棉纤维则受到大量无法控制的天然因素影响，如天气变化、土壤与灌溉条件、棉花品种等。这自然引出下一部分的讨论：当更多变量被纳入现实情境中时，天然纤维与合成纤维在实际使用中所产生的粉尘量呈现显著的差距。

*****行业技术细节 (2) - 开始*****

关于粉尘的专业经验

在我于韩国担任研发工程师期间，我有机会深入理解不同纤维类型的粉尘生成机制。

与粉尘相关的质量问题：作为一家纱线制造企业，我们有时会收到来自客户——即织造与针织工厂——的质量投诉。其中最重要、也是代价最高的投诉之一，便是某些纱线产品在客户的生产过程中产生了过量粉尘

在正常情况下，纱线在生产过程中与各种机械部件的硬质表面（通常由金属、陶瓷、塑料等材料制成）接触时，产生一定量的粉尘是自然现象。然而，如果构成纱线的纤维比其他材料更脆弱，就会产生更多粉尘。对于织造与针织工厂而言，过量粉尘尤为棘手，因为粉尘会在生产过程中逐渐堆积，堵塞纱线原本应通过的通道。这类堵塞不仅会导致纱线本身的断裂，还可能损坏诸如针片等小型机械部件，从而造成生产停顿，带来材料损耗与人工工时浪费。

织布厂与针织厂对一定程度的生产效率下降尚能容忍，但当粉尘问题超出可接受范围时，他们便会提出投诉。来自客户的这些反馈所造成的经济损失与品牌信誉风险，促使公司要求我对相关问题展开全面研究，以找出某些纱线批次出现粉尘量巨大波动的原因，这些波动正是导致客户投诉的根源。

纱线混纺与粉尘量分析：公司生产的纱线涵盖极其广泛的纤维组成，包括 100%棉、100%羊毛、100%涤纶、100%腈纶，以及多种不同类型的混纺纤维。混纺比例因成品纺织物所需的性能而异，例如从 95%羊毛 + 5%涤纶到完全相反的配比，以及其他多种截然不同纤维的任意组合。因此，公司向客户提供的纱线品类多达数百种。

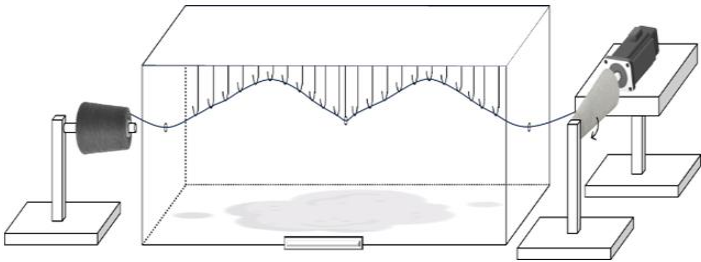
为了更好理解这些不同产品在粉尘产生量上的巨大差异，我设计了一套分析策略：首先，我对由单一材质（如 100%

棉、100%羊毛、100%涤纶等）制成的纱线进行粉尘量测定，并把这些结果作为对应纤维类型在“正常品质状态下”的粉尘产生基准值。随后，我将这些基准值与各种混纺纱线的粉尘量波动进行对照，尝试建立其间的关联性。这种方法让我得以清晰识别，无论混纺比例如何变化，各种纤维自身对粉尘产生的固有贡献量是多少。

粉尘测量装置的发明：在开展这项研究时，我面临的主要挑战之一是如何在可控环境中精确测量粉尘数量。在典型的生产车间开放空气环境下，精确测量几乎不可能。例如，若将大型织机密封在巨大的袋子里以在运转中收集粉尘，不仅完全不切实际、成本极高，而且在开袋、关袋过程中也会造成大量粉尘流失，使数据失真。

为解决这一难题，我设计并制作了一台紧凑型粉尘测量装置（如图17所示），可直接放置于公司的实验室中。该装置内部设置了一系列针具，以模拟纱线在常规针织机械中受到的拉伸力与摩擦力。当纱线样品进入测试腔体后，会在腔体内经历预设强度的物理作用，然后再被卷绕到另一端。为了模拟不同强度等级的物理作用，我通过调节卷绕筒的速度以及改变腔体内的通道排列方式，实现对纱线受力条件的灵活控制，从而获得不同条件下纱线粉尘产生量的对比数据。

图 17 纱线粉尘收集实验装置



1993 年，我凭借这项装置在韩国获得了人生中的第一项专利。借助该装置，我为不同类型的纱线建立了粉尘量的标

称范围，这些范围基于多项制造参数而确定，包括：纤维类型与混纺比例、纱线粗细、捻度变量等。如果公司生产的某一批次纱线在测试中表现出明显超出该标称范围的粉尘特性，该批次便会被单独挑出并销毁。这一制度显著提升了公司的运营表现，成功减少此类问题导致的客户投诉，从而降低了财务损失与信誉风险。

*****行业技术细节 (2) - 结束*****

粉尘量的普适性概括：通过这段研发经验，我建立起了一个明确的结论：纤维断裂能量与其在后续制造过程中产生的粉尘数量具有强烈的相关性。例如，在完全相同的纺纱条件下、并使用同一台试验纺纱机生产的纱线中，棉纱所产生的粉尘量往往比涤纶纱高出数倍，这一结果与图 16 所呈现的断裂能量数据完全一致。尽管这一发现已可从图 16 所示的强度对比数据中合理推断，但仍需从基本科学原理出发，严格验证纤维材料在经历涉及众多额外变量的复杂纱线生产工艺后，其特性是否保持不变。成功确立这种延续性，标志着该项目取得重大成果。

此外，这种现象在所有其他纤维类型上同样成立：天然纤维的断裂强度较弱，直接导致其在加工过程中的粉尘生成量显著更高。正如我此前提出的比喻：“如果一件涤纶衬衫产生 1 克微塑料，那么一件等量的棉质衬衫可能会产生接近 10 克粉尘”，部分正是基于这一研究所得的结论，体现了实验室研究在真实世界情境中的成比例映射关系。

与此同时，“天然纤维与合成纤维产生的粉尘量差异”这一结论所引发的环境影响远不止于单纯的数量差异，因为这些影响既取决于颗粒物中残留化学物质的种类，也取决于其含量。本节将在〈10.4〉涉及染色工艺中对此问题进行更深入的探讨。

第 4 节 令人遗憾的废弃方式

尽管许多人可能并未深入思考纺织品废弃对环境造成的影响，但其中有许多关键因素需要考虑。这些因素既包括纺织废弃物中残留化学物质对环境造成的破坏，也涵盖了发达国家将大量纺织废弃物出口至欠发达与发展中国家所引发的人道主义危机。事实上，对于不了解背后处理流程的人来说，当地回收箱中纺织废料的处理方式可能令人深感不安。

4.1 捐赠传说

许多人以为自己放入社区回收箱或捐赠给慈善机构的旧纺织品，会被真正重新使用，送到那些有需要的人手中。然而，现实与这种普遍认知有着天壤之别。加拿大广播公司（CBC）在 2018 年《Marketplace》（市场）节目揭露：真正意义上被回收与再利用的纺织废弃物，仅占全部的 1%。大量纺织废弃物的实际去向令人难以置信，甚至揭示了人性中令人不安的一面。

捐赠与处置的真相：换言之，在富裕国家中，被“捐赠”的绝大多数物品实际上很难在其原产国找到最终用途。根据美国环境保护署（EPA）于 2018 年发布的最新数据，美国国内人均每年产生的纺织品废弃物平均约为 100 磅（约 45 公斤）。

正如许多人所直观假设的那样，如果如此庞大的数量真的能够完全被二手零售商或其他回收渠道所消化，那么在我们日常生活的周边，理应存在数量极其庞大的二手商店或交换中心。然而，现实情况却并非如此，无论在哪个国家或城市，这类设施的数量都非常有限，在日常生活中反而并不常见。

与此同时，不久前我曾有机会对多个国家慈善机构所接收的捐赠衣物的实际情况进行调研，其中有两点给我留下了极为深刻的印象。第一，绝大多数被捐赠的衣物都处于完全可继续使用的良好状态；第二，这些接受捐赠的慈善组织，事实上正是各自国家中最大的二手服装出口方之一。

意料之外的目的地：在富裕国家，严格的环保法规使得本地焚烧或填埋大量纺织废弃物既困难又昂贵。因此，大量纺织垃圾被运往远离废物原产地的欠发达与发展中国家。虽然其中有少部分纺织品可能被当地居民再次使用，但绝大多数最终被焚烧或随意掩埋，且缺乏必要的环保措施，例如对挥发性有机化合物（VOCs）的监测，或对土壤与水体污染的分析与控制。

图 18 不负责任的纺织废弃物示例



<https://www.linkedin.com/pulse/tackling-ghanas-textile-waste-challenge-rémi-goget>



令人忧心的讽刺在于，这些来自寒冷富裕国家的厚毛衣、冬季外套，竟然最终流落到靠近赤道、气候炎热的国家，成为典型的“Not In My Back Yard (NIMBY)”（不在我家后院）心态的体现。

误解与环境影响：随着全球环保意识的增强，越来越多的人开始关注自身的环境足迹。例如，许多人已经意识到将塑料瓶丢进普通垃圾桶是不利于环境的行为。然而，这些同样的人却往往忽视了捐赠衣物造成的环境危害，反而因自认对社会有所贡献而感到自豪，这种认知与现实之间的巨大落差令人深思。

这种误解带来了深远的环境后果。除了将纺织废弃物跨洋运输所产生的碳足迹外，这些织物中还残留着会在自然界中长期存在的化学物质，对环境造成长远危害。本书将在第三章〈生命周期评估之废弃阶段〉中对此进行深入探讨。

人道主义危机：这一问题最令人痛心的，也许是它所延续的社会不公。无论有意无意，富裕国家的人们往往对接收其废弃物的国家民众所处的恶劣生活条件视而不见。在这些地区，成山的纺织废弃物堆积在河岸旁，或被在学校操场等公共区域焚烧。若稍作长远考量，此类环境危害极易迅速蔓延至全球所有区域与人群的事实，使得这些行为只能被视为肆意妄为且极度缺乏认知。

此刻，我坚信一点：若富裕国家的人们真正理解此类行为造成的环境破坏毫无意义且涉及道德问题，他们绝不会同意将用过的物品运往非洲或南美等地区。常被概括为“**Not In My Back Yard (NIMBY)**”（不在我家后院）的心态，其根本前提在于假设危害不会波及自身家庭。一旦这个前提崩塌，我们完全有理由期待人们的视角会随之转变，进而做出更理性、更负责任的选择。

4.2 分解传说

许多环保组织之所以将关注点集中在合成纤维上，是因为它们在自然环境中的持久存在性。普遍的认知认为：天然

纤维比合成纤维分解并回归得更快。从基础科学角度看，这一认知本身是正确的。然而，要充分理解天然纤维与合成纤维对全球环境影响的全貌，还必须考虑许多同等重要的关键因素。

残留化学物：尽管棉（纤维素基）和羊毛（蛋白质基）等天然纤维在自然界中分解速度确实较快，但其在制造过程中所使用、并最终残留在纺织废弃物中的化学物质，却构成了环境管理中的巨大挑战。例如，纺织品上的各种颜色意味着其中含有染料颜料以及大量其他加工化学品。这些化学物质在填埋时可能渗入土壤，污染地表径流与地下水，从而进入生态系统；而当这些废弃物被焚烧时，化学物质会污染空气，并随着大气环流扩散到全球。

尽管关于这一主题的更详细内容将分别在〈**第二章：基础知识**〉与〈**第三章：生命周期评估**〉中展开，但此处必须先明确一点：天然纤维在生产过程中往往需要使用显著多于合成纤维的有害化学物质，其根本原因在于天然纤维本身的高化学反应性。此外，用于天然纤维加工的化学品通常也具有更强的反应活性，因为这些化学物质需要与天然纤维中各种化学活性官能团发生作用；相较之下，合成纤维所使用的处理化学品往往不依赖同样类型的化学反应。

因此，若要准确评估天然纤维与合成纤维的真实环境影响，就必须同时理解两者在生产过程中涉及的化学品种类、数量以及毒性水平。只有全面掌握这些变量，才可能做出客观而科学的环境判断。

环境影响

天然纤维农业阶段的农药毒性：天然纤维，尤其是棉等植物纤维，从生命周期的最初阶段就暴露在高度有毒的化学物质之中。例如种植过程中使用的农药旨在杀灭昆虫等生物，因此其毒性极强。在高浓度下，它们甚至能够严重危

害人类与大型动物的健康。事实上，这些农业化学品的毒性远高于纺织制造后期工序（如染色处理）中使用的大多数化学物质。更令人担忧的是，这些毒性物质常会在环境中或纤维材料中长期残留，其持续时间甚至可能是人类寿命的数倍以上。

染料类型概述：在天然纤维的耕作阶段之外，纺织品生产过程中化学强度最高、对环境影响最大的环节通常是染色工序。不同纤维由于其化学组成不同，需要使用不同类型的染料及配套化学品。例如：棉与羊毛需要使用高度反应性的染料，即所谓的“活性染料”；涤纶（聚酯纤维）则使用另一类染料，即“分散染料”。顾名思义，活性染料含有能够与目标纤维中的化学基团发生反应的元素与化学结构；而分散染料则主要通过物理渗入的方式进入合成纤维的聚合物结构中。

对于熟悉染发或清洗塑料食物容器的读者而言，纺织品染色的原理并不陌生。例如，羊毛染料属于高度反应性染料，会与羊毛中的蛋白质发生化学结合；同样地，染发剂也会与人类头发中的蛋白质发生化学反应。染发的颜色会随着时间的推移而褪色得比较快，并且与洗发的频率成正比。这可与另一类常见物品形成鲜明对比：塑料制品（如食物容器盖）上的颜色几乎永不褪色，无论被清洗多少次。原因在于这些颜色不会与水发生作用，也不会脱落染料颗粒。关于染色的更多方面细节信息，将在后续讨论中进一步展开，包括在 **第二章〈10.4.2 染料类型与毒性〉** 专节中进行更系统的介绍。

化学反应性与环境影响：总体而言，纺织生产中使用的反应性化学物质对环境的影响，取决于其化学反应活性和其在环境中的持久性，无论是以原始形态存在，还是以化学反应副产物的形式存在。当染色过程中涉及更具反应性的物质（如盐类、重金属等）时，其环境影响通常更为显著。

相反，反应性弱或几乎无反应性的化学物质（如分散染料），对环境的影响更主要来自它们自身的长久残留，而不是它们与周围环境发生化学反应或生成有害衍生物。

自然存在与人为浓缩：尽管纺织制造中使用的许多化学元素与化合物在自然环境中本就存在，但它们在自然界中的浓度通常很低，在一般条件下并不会对人类和动物构成健康威胁。然而，当这些物质为了实现特定功能而被人为大量浓缩并应用于工业流程时，其毒性便会显著增强，对生物体与环境可持续性造成严重威胁。农药、化肥、染料，以及用于纺织品生产的各种加工化学品，都是这种人为高浓度化学物质的典型例子。其中部分化合物已知能够引发严重的健康后果，包括癌症、昏迷、癫痫发作等。

天然纤维与合成纤维所需的不同化学处理方式，尽管两者皆具危害性，却会导致截然不同的环境结果。关于这一主题的深入分析，将在 **第二章** 与 **第三章** 中系统展开。

4.2.1 分解时间

网上关于合成材料分解所需时间的信息可谓铺天盖地，但其中相当一部分缺乏科学依据，却被广泛传播，进而造成公众误解，并导致随之而来的环境危害。例如 [图 19](#) 所示的说法声称：塑料瓶与尿布在自然界中可留存 450 年。其他来源甚至给出更夸张的数据，例如声称塑料瓶可存在 650 年，甚至“永久存在”。这些未经严谨验证的数据往往在 Google 等搜索引擎中排名靠前，加剧了当今社会的信息

误导危机。关于这一危机的更多讨论，将在〈第四章：信息误导危机〉中进一步展开。

图 19 互联网上塑料在自然界中存留时间的例子



信息的有效性

塑料诞生于1907年，至今不过一百多年。因此，科学分析思维敏锐的人自然会对“塑料在自然界中可存在数百年”的说法提出质疑。有些人可能会反驳道：“既然现代科学能够计算出地球的年龄是45.5亿年，那估算塑料在环境中能存在几百年应该不难吧？”然而，这样的思路忽略了该科学结论背后的基本原理。

* 该地球年龄数据由克莱尔·卡梅伦·帕特森（Clair Patterson）博士提出，并被科学界广泛接受。

放射性材料 vs. 化学惰性材料：用于推算地球年龄或古代文物年代的方法，依赖于某些元素的放射性衰变。例如，帕特森博士便利用铅同位素的半衰期来计算地球的年龄。

其中半衰期是指某种放射性元素中一半原子发生衰变所需的时间。

换言之，这种计算方法要成立，所测材料必须含有适合同位素定年法的化学元素。该方法依赖于放射性同位素的特性，例如存在于曾经活着的生物体中的碳-14 (^{14}C)，或某些无机材料中存在的其他放射性同位素。相比之下，塑料属于化学惰性材料，不含任何可用于同位素定年的元素。因此，根本不可能运用测定地球年龄的相同科学原理来估算塑料的降解时间尺度。

尽管科学界确实存在研究塑料在特定条件下降解行为的方法，但这些方法无法用于准确预测塑料在自然环境中跨越数百年的分解时间。相关科学细节将在后续章节继续展开。不过，可以肯定的是，像“塑料瓶 450 年才能分解”这样的广泛流传信息，缺乏坚实的科学基础。

塑料分解与证据

在纺织可持续性领域，一个普遍的误解是：人们认为合成纤维（或所有塑料）会在自然界中长期存在。为了更好地理解这一问题，让我们把时间拨回到 1978 年至 1993 年之间的韩国首尔。在这段时期内，兰芝岛作为首尔都市圈的大型垃圾填埋场，每天接收平均 3000 车次的生活垃圾。直到关闭为止，它累计堆积了 9300 万吨垃圾，一度成为世界上高度最高的垃圾填埋场。

个人经历：我与兰芝岛之间有一段亲身经历的故事。1995 年，作为刚到首尔工作的年轻工程师，我为了节省学车费用，决定到兰芝岛练习驾驶。当时一些没有执照的驾驶教练会在兰芝岛顶部已经被夯平的垃圾层上划出停车线和练车路线，并以远低于市区正规驾校的价格提供课程。我为了上课每天往返那里，忍受着从腐败垃圾中散发出的强烈

恶臭，同时也亲眼目睹了填埋物的组成，其中包括大量塑料废弃物（参见图 20 中色彩鲜艳的塑料垃圾示例）。

图 20 90 年代的兰芝岛



在 1990 年代末移民加拿大后，兰芝岛逐渐从我的记忆中淡去。多年以后，我偶然看到一篇新闻报道，才得知这座旧填埋场已经被改造为首尔世界杯体育场公园的一部分。更令人印象深刻的是：兰芝岛的一部分区域被用来建设发电厂，利用从垃圾（包括塑料）分解过程中释放的气体来发电。从填埋场关闭到这些气体被成功抽取利用，前后大约经历了 30 年。

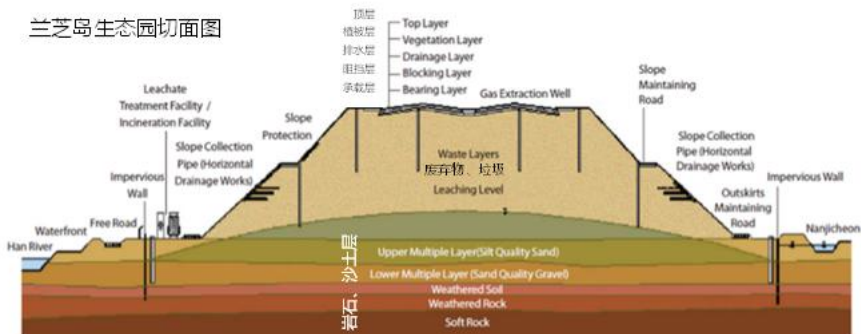
图 21 现在的兰芝岛



首尔世界杯体育场公园



发电厂



我们身边的观察：让我们离开首尔，回到自己身边的环境。许多人在散步、园艺或清理庭院时，都曾捡到过遗留在自然中的塑料碎片。如果你曾在本地商店购买植物，也会注意到这些植物的根部土壤通常被黑色塑料袋包裹着。

显著的强度衰减：我们使用全新或几乎全新的塑料袋时的体验，为我们提供了一个关于塑料在日常生活中典型强度的基准。然而，当我们将这种基准与用于包裹植物土壤的塑料袋进行比较时，往往会发现后者在与土壤接触相对短的时间后便出现明显的强度下降。从塑料制造的角度来看，基于聚合物的成形与聚合原理，制造出如此“原本脆弱”的塑料袋几乎不可能。尽管这种比较并非完美意义上的“一对一”对照实验，但我们根据日常经验即可轻易观察到，这些包裹土壤的塑料强度随着时间的推移而减弱，比我们经验中的基准更容易撕裂、刺穿或破碎。这意味着塑料与土壤的接触导致了强度下降的现象。

分解的科学原理：从科学角度来看，塑料强度的下降意味着其内部的聚合物链发生了断裂。为了更直观地理解这一点，可以将塑料中的聚合物结构想象成一张渔网：如果渔网的若干连接点被剪断，渔网的整体结构便受到破坏，强度下降。同样地，当塑料内部的聚合物链键断裂时，材料强度就会减弱。

实践实验：好奇的读者完全可以在家中轻松验证这一现象：取两片相同的塑料袋，将其中一片埋入潮湿的阴凉土壤中，另一片则放在厨房柜子中。经过一段时间，你会发现，埋在土中的塑料袋明显变弱，而放在柜中的塑料袋则几乎保持原样。这个简单的家庭实验无需等待网上常见的“数百年”。我建议使用超市购物袋，因为其变化更容易在短时间内观察到，也无需实验室仪器。

总而言之，大多数塑料是化学惰性的，不含可用于同位素测年法的元素。因此，塑料的降解过程遵循的科学原理与确定古代文物年代的原理截然不同。事实上，这种降解实际上是因为自然界中存在能“吃”塑料的细菌。在某些特定环境中，例如化学活性强的垃圾填埋场，这些细菌会以更高密度繁殖，并表现出更强的分解活动能力。这些填埋场具有特定的化学成分、合适的温度、较高的压力，帮助这些细菌加速塑料降解，使塑料分解速度远快于许多网络来源所声称的“几百年”甚至“无法分解”。兰芝岛正是塑料降解被显著加速的典型实例。此外，随后关于创造塑性分解人工条件的讨论是另一个例子。

人工分解条件：另一个证据来源于当今许多公司对某些塑料所做出的各类“可生物降解”宣称。在一些实验室或制造环境中，人们能够创造特定条件，例如特定的细菌组合、温度、压力等，以促使塑料在类似真实环境中降解，填埋场的厌氧降解，或暴露于空气条件下的好氧降解。

虽然人类可以创造与调节这些条件来加速或减缓降解速度，但他们并不能创造这些细菌本身。这些微生物本就自然存在于环境中，并持续不断地分解留在自然界中的材料。幸运的是，塑料对这些微生物而言也是有效的食物来源。因此，根据定义，所有塑料都是可生物降解的。遗憾的是，许多企业所谓的“可降解”宣传，往往只是利用公众对环

境可持续性的关注，并通过歪曲相关科学原理来获取商业利益。

塑料分解的差异：不同类型的塑料，其降解速度各不相同。塑料的形态特征，是否像塑料袋与塑料瓶那样的薄而轻，或像食品容器那样的较厚较重，会影响细菌能够多容易地接触并分解其内部聚合物链。此外，塑料的密度也起着关键作用：密度越高，细菌越难穿透其聚合物结构并破坏分子键。

4.3 生物降解性

“可生物降解”一词近来已成为众多组织进行错误宣传与漂绿的主要工具之一，他们借此利用公众对环境可持续性的高度关注与追求。在本小节中，我将揭开围绕“可生物降解”塑料的一些传说。

在深入讨论之前，公众必须先理解：“可生物降解”这个词本身并不必然意味着对环境有益。这个简单的术语背后涉及众多复杂因素，若不了解这些关键细节，公众便极易被误导，因为该词往往被脱离上下文、不加解释地滥用。

定义

第一步是清晰地定义“可生物降解”。如果一种塑料能够在自然条件下被分解，它就被视为可生物降解的。然而，如前所述，从技术层面来看，所有塑料本质上都是可生物降解的，因为自然界中存在能够分解塑料的细菌。只要时间足够长，所有塑料最终都会降解。因此，本讨论从指出“可生物降解”宣称中根本性的缺陷开始。

语境：在将某种塑料标注为“可生物降解”时，通常会在实验室环境下，通过特定条件来评估其在某种形态下的降

解特性。这些条件包括精确控制的细菌活性、温度、压力、化学组成，以及与时间相关的因素。

然而，这种评估方式存在明显的局限性。例如：一片较薄的塑料，可能在特定测试条件下表现出“可生物降解”，但同一种聚合物制成的较厚塑料，却可能由于细菌难以接触其聚合物链、降解速度显著变慢，而不符合同样的可降解标准。此外，世界各地垃圾填埋场的真实环境条件差异巨大，因此，期待某种被标注为“可生物降解”的塑料在现实环境中能够像在受控实验室条件下那样降解，是不切实际的。

正是由于这些客观限制，“可生物降解”这一术语很容易被逐利的组织滥用，成为误导消费者认知的工具。与此同时，在分析此类信息时，有一个至关重要却常被忽视的要点：没有标注“可生物降解”的塑料，并不能被自动等同为在自然环境中不可降解。

因此，下文的讨论将涉及一种可能显得模棱两可或略显混乱的分析，因为其探讨的方法论涉及将本质上具有生物降解性的材料归类并标榜为“可生物降解”，这种做法可能误导消费者。为确保清晰度，特此提醒读者注意：在后续对“可生物降解”一词的各种用法中，因企业惯常做法可能引发误解的领域均以引号标注并采用斜体字呈现。

生物塑料：“生物塑料”一词指的是以天然生物质为原料生产的塑料，这些生物质来源可以来自植物或动物，例如玉米淀粉、木屑、蛋白质等，或在其合成过程中引入细菌参与。然而，根据前文对“可生物降解”所给出的定义，并非所有生物塑料都能被视为“可生物降解”的塑料。例如：生物基聚酯（PET）就是一种不可生物降解的生物塑料。其化学结构与石油基聚酯（PET）完全一致，包括其降解特性在内都没有改变。有研究指出，某些生物塑料在制造过程中确实可能比石化塑料具有更低的碳足迹；但也

有一些生物塑料由于制造流程效率较低，反而导致其碳足迹高于传统塑料。

尽管相比直接接受这些研究结果，我们更需要全面而深入的理解，但有一点可以轻易得出结论：我们绝不能因为“生物塑料”这个名称，就自动认为它具有环境益处。这一原则也将适用于本主题接下来的所有讨论。

氧化降解塑料：另一个值得注意的例子是所谓的“氧化降解塑料”。尽管名称听起来十分环保，但它们本质上只是在传统塑料中加入了促降解添加剂，这些添加剂会在特定含氧条件下加速塑料的氧化过程。氧化降解塑料确实能够在阳光与氧气条件下（通常是开放空气中而不是垃圾场或水域）更快地分解。然而，这种分解只是将塑料分裂成更小的碎片，最终变成微塑料。因此，这类塑料的“优点”可能产生其他环境和健康风险，因为微塑料会污染空气与水体，最终进入食物链，对人类与动物健康构成威胁。

可堆肥塑料：在某些情况下，可堆肥塑料会被贴上“可生物降解”的标签。可堆肥塑料的降解必须在严格控制条件下进行，并且需要在特定的时间框架内完成，这些条件通常存在于工业堆肥设施之中。这些设施会创造适合快速分解的最佳环境，包括高温、受控压力、特定化学条件。然而，要大规模加速本就能在自然中降解的塑料，其工厂化操作的成本极高，使这种分解方式在经济上不可行。因此，目前此类设施极为有限，并且通常只用于特定目的。

塑料的可降解性：本节讨论的核心之一，是所有塑料在自然条件下都具备降解能力，正如本节反复强调地那样。因此，若要提出某种塑料具有更优的环境表现，那么“可生物降解”塑料必须能够在自然环境——例如垃圾填埋场、空气或水体中——比其他塑料显著较快地分解，并且在此过程中不会产生新的有害副作用。

基于这一前提，有必要重新审视目前行业中用于将塑料标注为“可生物降解”的典型测试方法及其适用范围，以及其他相关声明。

*****行业技术细节 (3) - 开始*****

ASTM D5511 – 18

测试方法的摘录内容包括以下说明：

本测试方法旨在测定：在高固体含量厌氧消化器（用于处理城市固体废物）所具备的条件下，样品中碳转化为气态碳的百分比。该测试方法也可能类似于某些生物活性垃圾填埋场中的条件，在这些场所中，气体被回收，且通过以下方式主动促进沼气的产生：接种（例如，投加厌氧污泥、厌氧渗滤液循环），湿度控制（例如，渗滤液循环），温度控制（例如，短期注入氧气、加热循环渗滤液）。

性能声明应仅限于测试所得的数值结果，不得用于未经限定的“可生物降解”宣称。报告中必须清晰列出测试样品与参考样品在测试结束时所产生的净气态碳百分比。此外，测试结果不得被外推至实际测试时间以外的时段。

*****行业技术细节 (3) - 结束*****

因此，该测试方法的结果只能以数值数据的形式呈现，不能被用来支持任何未经限定的“可生物降解”宣称。全球范围内还有其他数种具有类似范围与限制的测试方法，其使用原则亦大致相同。

企业不当行为：遗憾的是，许多公司利用消费者无法完全理解这些技术性宣称的事实，钻这一漏洞牟利。尽管这种

做法显然不道德，但在现实中却并不少见。许多公司往往只提供片面的信息，却不提供必要的语境，使消费者极易在瞬间形成误解。这类行为正是那些将短期利益置于透明度、尽职调查与真正环境贡献之上的组织的典型表现。

即便我们尽量善意地假设这些公司“知识不足”“无意为之”，这也不能免除其应承担的社会与环境责任。事实上，花上区区几个小时系统阅读相关内容，就足以让他们理解基本原理并避免从事类似行为。连这点最基本的努力与担当都不愿意付出的做法，只能被称为企业不当行为与漂绿。作为在全球纺织行业工作数十年的从业者，我深感痛心的是，即便是业内一些最知名、最受消费者信任的品牌，也在从事这种程度的误导行为，这种不透明与不诚信实在令人遗憾。

糟糕的商业行为与漂绿

基于上述讨论，凡是声称其产品“可生物降解”的企业，都不应仅仅停留在贴上这一标签的层面。相反，它们有责任以清晰、透明的方式披露所有相关信息，使消费者能够充分理解所采用测试方法的适用范围、前提条件及其局限性。在实践中，包括美国、欧盟、澳大利亚和日本在内的许多国家和地区，已经制定了相关法规，旨在防止企业将“可生物降解”这一术语作为漂绿的工具。然而，现实情况是，在许多国家，政府在监管与执法层面的缺位或力度不足，仍然使大量企业得以在缺乏充分证据或必要解释的情况下推进此类宣传主张，从而对消费者造成误导。

“可生物降解”的保温材料？：一些公司还会钻“可生物降解”概念中的其他漏洞。例如，保温材料行业中就有公司宣称其某款产品是“可生物降解”的。

然而在实际制造中，保温材料通常被夹在里衬面料之间，并被完全封入成品结构内部。在这些隔热材料中，合成纤

维制成的材料也因其诸多优势而被广泛使用，相关公司宣称其合成纤维基材料具有“可生物降解”。然而，对这一主张的科学检验表明，它存在两大矛盾点。

首先，保温产品的结构配置使得保温材料被具有高度多样化特性的外层面料包裹，即使在埋藏状态下，也能防止其长期直接暴露于自然环境中。这些外层面料根据预期用途差异显著，从轻便夹克到厚重冬季外套、滑雪服及工作服不等，其选择依据最终产品的外观与功能需求而定。因此，所用材料的特性可能存在显著差异：有的纤薄轻盈，有的厚重坚实，有的则覆有聚合物基膜层。所有这些外层面料都充当了阻隔屏障，延缓了微生物接触绝缘材料所需的时间。由此可见，外层面料的多样性意味着微生物接触绝缘材料的速度并非遵循统一规律，而是因具体外层面料的不同而存在显著差异。

其次，在测试“可生物降解”材料时，评估对象通常是单一材料本身，并不会考虑成品中其他结构与组件的影响。因此，这类测试所得的“可生物降解”结论，只对单层结构的物品具有现实意义，例如衬衫或裤子，因为这些织物在自然中能够直接暴露于相似的降解环境。

然而，对于像冬季外套、厚重毯子等多层结构的产品而言，其内层包含保温材料，外层则由各种里衬与表布包覆。在这种情况下，任何关于内部保温材料“可生物降解”的宣称，都必须同时考虑所有使用的覆盖面料。综上所述，鉴于成品面料与结构配置存在巨大差异，在自然条件下可靠验证保温材料的“生物降解性”几乎不可能实现。产品结构与外层面料类型的潜在组合数量庞大，使得无法进行足以支持此类宣称的全面测试与验证。

又一个典型的利用案例：尽管存在上述所有问题，那家保温材料公司仍继续发布未经证实的“可生物降解”宣称，丝毫没有回应这些关键疑点。随后，制造商和品牌接受此

类宣称，并通过其销售产品上附着的各类营销媒介和工具向消费者传递这些信息。正如先前讨论的那样，公众知识的不足，使得这类漂绿组织能够反复利用各种漏洞，大量类似的误导性案例得以流行。

我尤其感到遗憾的是，这一问题并不只存在于中间材料供应商的层面，即那些希望在缺乏正当理由的情况下，给其保温材料贴上“环保”标签以进行营销的企业。更令人难以理解的是，在大量生产并销售成品的制造商或品牌内部，即使这类说法只需要最基本的知识储备和分析能力就足以被质疑，却仍然未经核查便被直接传递给消费者。我相信，本书的所有读者都会在某程度上认同这种失望感。此外，无论这些不道德行为是源于企业自身能力的缺失，还是投入努力的不足，都不难看出，其结果最终无一例外地构成了典型的漂绿。更令人不安的是，这类案例在我们周围出现得如此普遍、如此频繁，以至于几乎贯穿了整本书的绝大多数章节，都可以反复引用类似的实例。

作为消费者，我并不认为“加速塑料的*可生物降解性*”对我的生活方式有任何益处。如果某种塑料的“*可降解性*”相比普通塑料显著增强，我反而会担心它在使用过程中出现降解。我至今仍保留着许多使用数十年的纺织品，比如我参加大学毕业典礼时穿的第一套西装，如今依然挂在衣橱里，偶尔还会穿。我当然不希望这些物品在衣橱里、或在持续使用过程中逐渐分解。

第 5 节 令人遗憾的回收现状

许多人对生活中各种议题的理解，往往依赖于几个单词或短语所带来的直觉印象。“回收”便是其中一个典型例子。在全球高度关注环境可持续性的今天，人们理应更常提出这样的问题：“回收过程本身是否会造成负面的环境影响？”然而，现实中这种反思却并不普遍。

表面价值：即便在社会中受教育程度最高的群体中，人们也倾向于轻易接受那些听起来方便、积极的观念，并接受这些简短的可持续性宣称。诸如“再生”、或“由 x 个塑料瓶制成”这样的标签，往往被人们照单全收。这一点很容易通过以下现象得到印证：那些简单粗暴、看似明晰的论断被广泛接受，进而塑造了我们社会的潜意识认知。从这个意义上说，甚至可以认为这些舆论引领群体实际上正将自己定位为漂绿的推手与帮凶。

严重缺口：这一现象背后有多项关键原因。其中之一是：消费者往往对企业提出的各类可持续性宣称过度信任。此外，多数消费者缺乏提出批判性问题的训练，也缺少在复杂议题上追寻真相的耐心与勤奋，尤其对于那些不会立即在日常生活中产生可见影响的问题。遗憾的是，环境议题正是具有这种特征的代表。他们轻信且不加批判地接受那些既非直接可见也非立即可感知的价值观与主张，这种行为源于一种自满的无知。这些因素叠加在一起形成了巨大的缺口，让企业得以在缺乏监督的情况下从事各种不当行为，而缺乏专业训练的消费者则在其中不断被利用。

鉴于漂绿现象的普遍存在，甚至包括全球最受信任的一些机构，公众以过于简化的思维方式来接受各种可持续性宣称，对环境几乎没有任何真正帮助。要真正保护环境，消费者必须采取更加批判性的立场，并要求企业提供透明、

全面的信息。唯有如此，公众才能做出真正有利于环境的明智选择。——第一章引言

回收传说

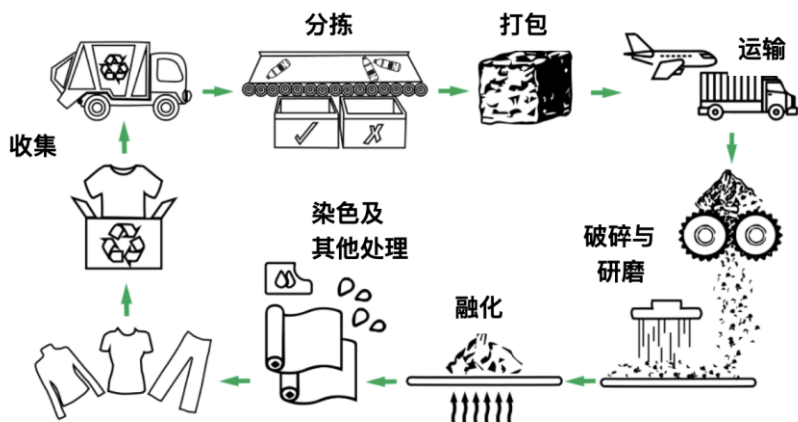
塑料回收的方式多种多样，但最常见的回收方法往往带来严重的负面环境影响。事实上，我们甚至无法确定当前全球范围内的塑料回收工作，是否真正带来了明确的净环境收益。对于许多读者而言，这可能是一个令人震惊的观点，因为绝大多数消费者都深信：购买由回收材料制成的产品等于对环境有益。然而，接下来我将呈现的信息，可能会挑战并颠覆这一普遍认知。

废弃塑料进口禁令：许多人仍记得 2010 年代末席卷大部分西方国家的“垃圾危机”。其导火索正是中国全面禁止进口废弃塑料——塑料回收的主要来源。多年来，发达经济体一直将大量塑料废弃物出口到中国及其他国家进行加工处理。当中国突然实施禁令后，引起了这些国家的垃圾危机。

中国的渐进措施与其他国家的跟进：尽管这一禁令在西方世界看来“突然”，但中国早在 2013 年就通过“绿篱”行动开始实施相关措施；2017 年，又推出“国门利剑”；最终在 2018 年全面禁止进口塑料废物。此后，越南、马来西亚、泰国等国也陆续采取类似政策，转而强调只处理本国的塑料废弃物。这些国家采取行动的根本原因，是对传统塑料回收方式所造成的环境危害有着清晰而深刻的认识。如今，这一趋势也正在扩散至更多欠发达与发展中国家。

在本节讨论中，我将详细阐述传统回收方式导致的四大环境负面影响，并结合图 22 所示的流程图加以说明。

图 22 传统塑料回收概述



低效的碳足迹：当前回收流程由于需要将塑料废物跨越国际海洋运输，导致极其低效的碳足迹。这是因为多数回收设施位于距离塑料消费中心（也就是废弃塑料产生的地方）极为遥远的国家。其实，大量用于制成产品与包装的塑料，最初就来自这些遥远的国家；而如今再将使用后的塑料废弃物运回原产地进行处理，无疑进一步加剧了碳足迹管理的低效性。

处理过程中的微塑料：大多数传统回收方式都会经过一种称为“破碎”与“研磨”的处理流程，对应图22中右下的步骤。在此过程中，塑料废弃物被施加强烈的物理力量，被打碎成小块，然后再被投入一个大型的水池中。

进行这一处理的目的是，为了清除塑料废物中所附带的灰尘、泥土与各种异物。走访回收设施的堆放场即可轻易观察到：等待处理的塑料废弃物上往往附着着大量污染物，这也凸显出需要使用如此剧烈的预处理步骤来“清洗”它们。

图 23 被污染的塑料瓶



鉴于塑料废弃物在形状、尺寸以及污染类型上的多样性，唯一具有商业可行性的处理方式就是先将塑料破碎成小块，再利用大量清水将污染物冲洗掉。图24展示的正是这一工序中，将粉碎后的塑料投入大量水体进行清洗的阶段。

图 24 粉碎的塑料



施加强烈的物理作用力来破坏塑料不可避免地会产生大量的碎片，包括微塑料。

强度因素与环境危害：尽管回收过程中会投入大量的清洁工作，涉及大量水和电力的使用、微塑料的产生以及可能使用化学物质去溶解某些污染物，但仍然无法彻底清除所

有异物。由于无法完全去除杂质，相当数量的污染物会进入后续的回收流程，最终被掺入再生塑料纤维之中。

这些被污染的再生塑料呈现出明显的色差。当污染物比例较高时，聚合物颗粒（如 **图 25** 所示）会呈现更深的灰色调，随后在熔融纺丝制成纤维时，这种灰色调也会被继承下来。消费者在成品中几乎察觉不到这些色差，因为纤维在后续的染色工序中会被刻意调整与掩盖，使产品外观看似“正常”。

图 25 回收颗粒（左）与原生颗粒（右）



回收纤维中的污染物会阻碍后续熔融过程中聚合物结构的形成，从而明显削弱纤维强度。因此，再生纤维的强度往往显著弱于原生纤维。在某些情况下，再生纤维的拉伸应力、拉伸应变、以及由此决定的断裂能量，甚至可能不足原生纤维的 50%。

这种现象的发生源于污染物干扰了色素及各类化学物质在聚合物结构中的牢固固定。若从日常生活中的环境影响角度考量，可知再生纤维的强度仅为原生纤维的 50% 左右，其产生的颗粒物及所含化学物质却会增加约 50%。

有害化学物质：再生纤维在制造与消费阶段会经历与原生纤维相同的工序，其中包括化学强度极高的染色过程。在行业内众所周知的一点是：为了弥补再生纤维中不同程度

的污染物，必须采用不同的染色配方才能达到预期的色调与饱和度；而纯净的原生纤维不存在这一问题。这种需求可能导致更多的染料与化学品使用，以覆盖其固有的灰色调。

总结：目前没有任何明确证据能够证明传统塑料回收方式在整体环境管理上带来了净环境收益。在我看来，其弊端很容易超越潜在的益处。仅仅是其带来的大量新增微塑料污染这一点，就足以成为完全停止此类回收方式的充分理由。

我长期以来一直主张：在当今低效且危害巨大的塑料回收体系下，将塑料直接送往填埋场反而是最优选择。与纺织废弃物不同，多数塑料并不含有害染料或化学物质。即便是有颜色的塑料，其染料通常也是非反应性的，不会与环境发生化学反应。虽然塑料在填埋场中停留时间较长，但它们不太可能造成其他更严重的环境问题。

值得庆幸的是，我们确实拥有一种基于“成功塑料回收原则”的可行解决方案。这一方案将在〈第五章：解决方案〉中深入阐述，特别是在 Clean Recycling Initiative™ 部分。

第一章 章后评述

在本章中，我探讨了与消费者及其使用的纺织品相关的诸多议题，并讨论了这些产品所涉及的环境问题。我尽力以浅显易懂的方式呈现相关科学原理，使所有读者无论其背景知识如何，都能顺利过渡到下一章〈**第二章：基础知识**〉中对纺织材料与纺织科学更根本的理解。

结合本章所举出的诸多实例，读者将在下一章中深入理解那些因过度简化而导致的广泛误解与误区，例如：“*快时尚*”这一概念为何存在根本性缺陷，塑料瓶“需要 450 年分解”。遗憾的是，这类错误观点往往主导公众认知，塑造社会对“何为环保、何为有害”的集体判断，却常常在无意间破坏全球的可持续努力。

消费者，请保持警觉！：如果我们继续容忍这些在“环保”名义下出现的错误与管理不善，最终可能走向无法挽回的境地。在我看来，传播准确、基于科学的信息是减少此类不良行为影响的第一步。

接下来的旅途中，会有什么在等着你

本可分发版本中不包含第二章、第三章、第四章和第五章。

如果本章中的观点挑战了你原有的认知，或激发了新的问题，那么这段旅程才刚刚开始。到目前为止，你所阅读的内容只是揭示了一个更大问题的表象与症状。接下来的章节将揭示理解环境可持续发展所必需的科学基础、分析工具以及系统性解决方案，帮助你以更加清晰和自信的方式应对可持续发展问题。

环境可持续性不能仅仅建立在直觉、流行趋势或善意之上。缺乏坚实的科学基础，可持续发展就会沦为猜测，而在全球范围上进行猜测可能带来比我们试图解决的问题更加严重的后果。为了区分真正有意义的解决方案与误导性的叙事，建立严谨的、以科学为基础的理解至关重要。后续章节正是为此提供基础。

请在下一页查看本书其余章节的简要介绍。

第二章 —— 表象之下的科学

如果第一章挑战了我们“自认为知道的事情”，那么**第二章将建立必要的科学基础**，用清晰的事实取代误导性信息。本章探讨天然纤维、合成纤维和半合成纤维背后的化学与工程原理，以及决定其性能和环境影响的制造过程。

通过了解棉、聚酯纤维、羊毛等纤维在现实中是如何生产和加工的，读者可以超越情绪化的叙事和表面的宣传。可持续性并不是由标签或流行趋势决定的，而是由化学、物理以及工业现实所决定。本章将帮助你具备独立评估材料所需的科学素养。

第三章 —— 生命周期评估：看见完整图景

环境讨论往往只关注单一因素——通常是碳排放——而忽视更广泛的影响。**第三章介绍了一个全面的生命周期评估（LCA）框架**，从农业生产或聚合物制造开始，一直到消费与最终处置阶段，对环境影响进行系统分析。

通过十六项评估体系，本章揭示了片面分析如何导致严重误导性的结论。读者将会发现，在某一阶段看似“绿色”的方案，可能在另一阶段造成更大的环境负担。本章强化一种整体性思维方式，这种思维不仅在纺织行业中至关重要，也适用于所有可持续发展相关的决策。

第四章 —— 漂绿与信息误导危机

第四章直面我们这个时代最具代表性的问题之一：环境信息的广泛扭曲与误导。许多善意的消费者、倡导组织、企业，甚至机构，往往在不完整或存在缺陷的认知框架中运作。

通过案例研究和现实世界的实例，本章揭示了认证体系的漏洞、过度简化的宣传，以及可持续发展传播方式中的系统性弱点。成为一名**绿色英雄（Green Hero）**需要具备理性的思维纪律——勇于质疑流行叙事，并要求获得全面而严谨的证据。

第五章 —— 解决方案与共同努力

识别问题只是第一步。**第五章将重点转向建设性的前进路径。**本章提出基于科学教育、信息透明度提升、协作治理以及技术创新的实际方案，其中包括 **Clean Recycling Initiative™**（清洁回收倡议）以及更广泛的“**成为绿色英雄**”（BGH）运动。

本章强调，真正的环境进步不能依赖零散的努力或情绪化的宣传活动。它需要具备科学认知的公民、负责任的企业，以及以知识而非意识形态为指导的全球协同行动。

迈向环境素养的旅程并不会在意识觉醒时结束。

它正是从那里开始。

继续探索完整内容，并通过阅读完整版本的《成为绿色英雄》进一步深化你的理解。

如需获取《成为绿色英雄》完整内容，请参阅**第 5-6 页提供的链接。**

结束语

恐惧因素

我们的生活充满了各种情绪，从喜悦、希望等积极情感，到恐惧、内疚等消极情感。不幸的是，消极情绪往往对我们产生更为深远的影响。极度的快乐通常不需要医疗干预，而焦虑却可能促使我们寻求治疗。这也解释了为什么坏消息传播得更快、更容易吸引我们的注意，尤其是当它们触及对未知未来的恐惧时。

预测的本质：这一现象在塑造我们行为与对预测做出反应的集体社会心态中表现得尤为明显。通常，这种预测会激发恐惧，并深刻影响我们的认知。一个历史性的例子是，人们长期以来将诺查丹玛斯的神秘预言视为预示上个千年结束时的世界末日。这一解读在数个世纪中成为公众常识，并在许多人心中引发了强烈的不安与担忧。

更直接地与本书主题相关的是，我仍然记得 20 世纪 70 年代和 80 年代关于石油即将枯竭的预测。这些预测警告称，石油储量将在 30 年内耗尽，意味着到 2010 年代初期，世界将面临一场能源危机，甚至可能使人类倒退回原始的生活方式。这些骇人的预测由当时被视为专家的人士提出，例如行业工程师、博士、教授以及资深记者，他们援引了看似可靠的科学数据，如当时的已知储量水平和不断上升的消费速度，来支撑其关于资源即将枯竭的论断。

然而，这种灾难性的结果并未发生。事实上，由于先进技术发现了新的油气资源，如今我们的石油储量比 20 世纪 70 年代和 80 年代还要多。例如，近年来的页岩气革命，通过水力压裂和水平钻井技术，使得此前未被视为可开采储量的区域得以开发。因此，许多专家如今估计，随着世界快

速转向可再生能源和核能，我们拥有的石油储量甚至可能多于未来所需。

威胁的本质：毋庸置疑，我们必须竭尽所能应对气候变化带来的挑战。其后果的广度和深度令人难以承受；在无数问题之中，不同个体对不同议题的关注程度各不相同。有些人对某些现象更为警觉，而另一些人则更容易受到其他方面的影响。这是自然的，因为当今我们面临的环境问题数量庞大、类型多样。就碳影响而言，我最深切的担忧集中在曾经的永久冻土地区：甲烷（ CH_4 ）气体从地表喷涌、在湖泊中翻腾冒泡，甚至古老的病原体被重新唤醒。

在本书所提出的诸多核心观点中，最重要的一点是：我们的可持续发展努力绝不能被局限在狭隘的视角之中。换言之，我们不能因为在当前社会高度聚焦于碳排放问题的背景下，而忽视那些本身具有毒性、且其累积效应可能带来更为迅速且更为严重后果的环境污染物。

科学已经十分明确：无论是高反应性还是相对惰性的化学物质，其累积效应决定了后果是更为迅速显现还是逐步发生。尽管气候变化已成为全球环境行动的核心议题，但这些具有化学反应性的物质所带来的更广泛影响，同样不应被忽视。

克服挑战

尽管我在本书中提出了许多严峻的担忧，但现实是：无论是某些气候极端主义者所宣称的原因和观点，还是我所强调的毒性问题，世界都不会在短期内走向终结。

回顾地球与人类的历史，我们可以认识到，最有可能引发灾难性事件的因素，仍然是大型小行星或彗星撞击、巨型火山喷发，或毁灭性的微生物疫情。从气候角度来看，科学研究表明，历史上真正造成更大破坏的往往是降温而非变暖。举例而言，奥陶纪-志留纪大灭绝（约 4.44 亿年前）

中，大约 85%的海洋物种消失，其主要原因正是全球性降温。

我承认，这一表述可能会引发争议，尤其是在当前关于气候变化的讨论背景下。然而，本书并不旨在就当前气候变化影响的真实性或严重程度站队表态。相反，我希望读者以一种更加平衡的视角来看待这一议题，因为事情往往比呈现在公众面前的要复杂得多。在气候行动主义主导公共话语的当下，认真倾听并理解来自不同立场的观点尤为重要。基于这一考虑，我推荐以下两本书，它们为环境相关的努力提供了重要且值得参考的视角：

** Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet by Hannah Ritchie* (《世界并未走到尽头：我们如何成为第一代建设可持续星球的人》，作者：汉娜·里奇)

** False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet by Bjorn Lomborg* (《错误警报：气候变化只是虚惊一场》，作者：比约恩·隆伯格)

当然，这两本书中有许多观点我是认同的，也有一些并不认同。然而，这些著作所传达的一个重要信息，也是我在此努力表达的核心思想是：我们必须避免恐慌。我们没有被注定。

荷兰人自 14 世纪以来就成功应对着海平面上升的问题，而人类自史前时代起便一直在变化的气候条件中生存。早期人类，例如直立人，在没有现代奢侈条件（如保温住宅或先进御寒装备）的情况下，依然挺过了多次冰河时期。正是人类的韧性与适应能力，使我们得以在无数气候变化中延续与繁荣。

这种适应能力同样体现在我们以不同角度应对当今环境挑战的方式上。尽管许多工业活动中人类的糟糕决策对环境

和我们的可持续发展造成了重大影响，但这并不意味着我们注定会在努力中再次失败。基于全面评估并付诸有效行动的做法，往往会带来与那些建立在狭隘视角和非科学观念之上的做法截然不同的结果。然而，只关注气候变化而忽视毒性问题，就好比只关心皮肤护理，却忽略了内脏器官的健康；又或者，只关注烹饪时的能源使用，却不彻底清洗蔬菜上的农药和其他有害化学物质，这两种做法在本质上是同样片面的。

当今，我们拥有许多具有重要影响力的组织，例如世界气象组织（WMO）、联合国的各个部门，以及世界各国的地方和联邦政府等，它们正积极推动公众对气候变化的认知并采取相关行动。然而，却并不存在一个类似“世界毒性组织”的机构，来对那些可能危害更大的毒性问题进行系统而全面的应对。相反，这一方面往往被世界卫生组织（WHO）和环境保护署（EPA）等其他具有影响力的机构所弱化，它们采用了诸如设定有害物质“允许摄入量”或“可耐受摄入量”等不负责任的做法。这种方式并不能充分保护人类免受那些会在自然环境中累积并长期存在的有毒物质的危害。

许多政府在《巴黎协定》框架下设定了目标，假设人类社会将持续存在：例如 2030 年的碳减排目标、2050 年的长期目标，以及 2050 至 2100 年之间实现净零排放。然而，毒性物质在环境与人体中的累积特性，对这一假设提出了严峻挑战。从相关背景出发，若分析人类历史上除小行星撞击或大型火山事件所导致的大规模物种灭绝之外，最致命的两次事件，可以更好地理解这一问题：其一是黑死病（流行性淋巴腺鼠疫，1347 - 1351 年），估计造成 7500 万至 2 亿人死亡，由鼠疫耶尔森菌引起，通过寄生在老鼠身上的跳蚤传播，席卷了欧洲、亚洲和北非；其二是西班牙流感（1918 - 1919 年），估计造成 5000 万至 1 亿人死亡，其根源在于人类身体与致命微生物之间的相互作用。有害化学物质在人体内具有类似的化学反应原理，并且相

比气候变化所带来的天气条件改变，它们可能造成更加直接、更为严重的危害。

这一现实可以通过当前正在全球范围内发生的多种现象得到直观理解。明确的证据包括：棉花种植者因农药暴露而导致的高死亡率，以及生活在大型采矿作业周边社区所面临的严重健康威胁，这些地区普遍记录到婴儿死亡率显著升高和癌症发病率增加。此外，这些有毒物质还会通过大气循环和水循环系统在全球范围内扩散，这意味着即便生活在偏远且表面上看似原始、未受污染地区的人群，其血液中所检测到的铅、汞等毒素水平，也已远远高于工业化之前的水平。同时，科学研究已清楚表明，许多此类有毒物质在自然环境中的存留时间，远远超过人类的平均寿命。

行动需求：这些现实清楚地表明，毒性问题必须被视为环境管理中的核心议题。我坚信，如此明确而严峻的局势，已经不应再被一个仍然仅仅聚焦于碳排放的全球环境运动所忽视。此外，我也坚定地认为，要想真正有效地解决这些问题，必须以科学为基础，提供覆盖环境整体的、系统而恰当的教育。

人类演化呈现出一条清晰的轨迹：人口持续增长、对环境的影响不断加剧。全球每一分钟都有更多电子产品和电动汽车被售出，而它们往往包含高度活泼的化学物质，并伴随不可忽视的环境足迹。与此同时，环境破坏性的采矿活动和纺织品生产仍在持续扩大规模、提高产量。遗憾的是，那些在我们生活中具有重大影响力的组织，在有效应对这些威胁性的环境问题方面已然出现灾难性的失误。结果是缺乏能够引领人类走向正确方向的领导力。

在努力寻找减轻人类日常生活所带来毒性负担的方法时，我们也必须清醒地认识到不存在捷径，也不存在简单的解决方案。我们所面临的挑战极其巨大，应对这些问题必然是一个缓慢而审慎的过程，同时还需要高度有效、持续而

系统性的努力。在我看来，通往更健康的环境与真正可持续发展的起点，是解决阻碍进步的普遍错误信息。通过赋能本书的读者，我们才能激励更多人站出来，成为为更美好未来而行动的**绿色英雄**。

当我出版这本书时，脑海中涌现出许多思绪。鉴于当今社会中占主导地位的普遍认知，以及我在书中提出的诸多鲜明且相互矛盾的观点，我预计读者会有不同的反应。尽管我已尽最大努力，基于科学原理和现实实践经验提供相关信息，但我也清楚，怀疑与质疑仍将存在于相当一部分读者之中。

我并不将自己的工作与历史上最伟大的科学家相提并论，但有一个事实值得回顾：尼古拉·哥白尼提出的日心说，即太阳而非地球是宇宙的中心，在当时曾遭受极其严厉的质疑。然而纵观历史，正是这些伟大的思想启发了后来者不断追寻真理，推动了科学进步，并切实改善了人类的生活。作为直接的延续，哥白尼的思想影响了伽利略·伽利莱。伽利略通过改进望远镜技术，观察到了地球呈球形并围绕太阳运动的清晰证据。然而，尽管他以极具说服力的方式揭示了这些事实，伽利略仍因公开这些证据而遭到审判，最终被软禁在家中。

同样地，我也预期这本书出版后将面临诸多挑战——当然，不至于被软禁在家中。有些读者可能会从头到尾都抱持怀疑态度来阅读；也有些人或许一开始只是存疑，但最终会转而完全否定。正如我们今天仍然会遇到地平说支持者或阴谋论者，他们无视最有说服力的科学证据和现实经验，例如飞机可以环球飞行、以及从太空拍摄到的地球影像，在这些讨论中遇到类似的情况几乎是不可避免的。尽管如此，我仍然希望大多数读者能够以开放的心态来审视书中的内容，至少能够对自己此前已经形成的认知和立场提出质疑。

在我看来，这种质疑与不确定性本身就是一种健康的现象。我也经常对身边的人说：不要盲目相信我说的任何话。如果他们真正关心环境问题，就应该投入时间进行研究，形成属于自己的判断和信念，而不是依赖我，或任何其他单一的信息来源。

然而遗憾的是，这并不是一条容易走的道路。在当今全球环境治理的现实背景下，要实现足够且有效的教育，需要付出巨大的努力，因为错误信息在当今社会中无处不在。相比之下，受到现有观点的影响和呼应比寻求真理要容易得多，也正因如此，许多人并不会在自己的空闲时间里自发地投入这样的努力。

尽管我已经讨论过互联网上大量、唾手可得的错误信息所带来的负面影响，但如果具备分析性思维，人们仍然可以在这片信息洪流中辨别方向，从不同来源中寻找必要的真实性与可靠性。这意味着必须进行严肃而系统的研究，并且覆盖足够全面的范围，包括学术论文以及可信赖的行业资料来源。如果某些主张或行动缺乏任何证据支持，无论这些主张在表面上看起来多么基础、多么“理所当然”，这些信息都不应被直接接受，而应保持审慎和质疑的态度。

对大多数读者而言，投入如此深入而系统的分析在现实中可能并不可行。因此，我再次强调：获得对环境可持续性的全面认知，并不是去呼应零散的信息，或在缺乏科学依据的情况下接受一些流行概念。正因如此，**本书的最后寄语，特别献给那些没有科学背景或没有时间从事深入研究工作的读者：**

本书提供了近 700 个讨论要点，旨在帮助读者逐步建立评估环境与可持续性领域中各类信息、主张与行动所需的技能与分析性思维。在每一个讨论中，我们都努力找出我们社会在追求提高可持续性的过程中所忽视的方面，并以科学推理为基础。此外，在〈第五章：解决方案〉中，我提出了多项建议，帮助读者以准确的科学知识为基础，并有效地对抗错误信息，这些内容将引导读者走向正确的方向。

因此，读者通过阅读本书，就迈出了成为“绿色英雄”的重要一步，他们自身也成为了引领社会走向正确方向的重要里程碑。

最后，读者还可以通过在各大社交媒体平台关注 **Clean Recycling Initiative™**（非营利组织），加入 “**成为绿色英雄（BGH）**” 行动，随时了解各种话题。现在是绿色英雄采取行动的关键时刻。

LinkedIn（领英）：

<https://www.linkedin.com/company/78306454/admin/dashboard/>



或

<https://www.linkedin.com/groups/14412231/>



文件管理

三级（教育类）文件

本文件属于《成为绿色英雄》（BGH）官方文件框架的组成部分。

在适用情况下，其解释与应用应与一级文档保持一致。

版本： 1.0

发布日期： [2026 年 03 月]

— BGH 官方文件结束 —